KANTE Cheick Omar

MISE EN PLACE DE RTR-INFRA

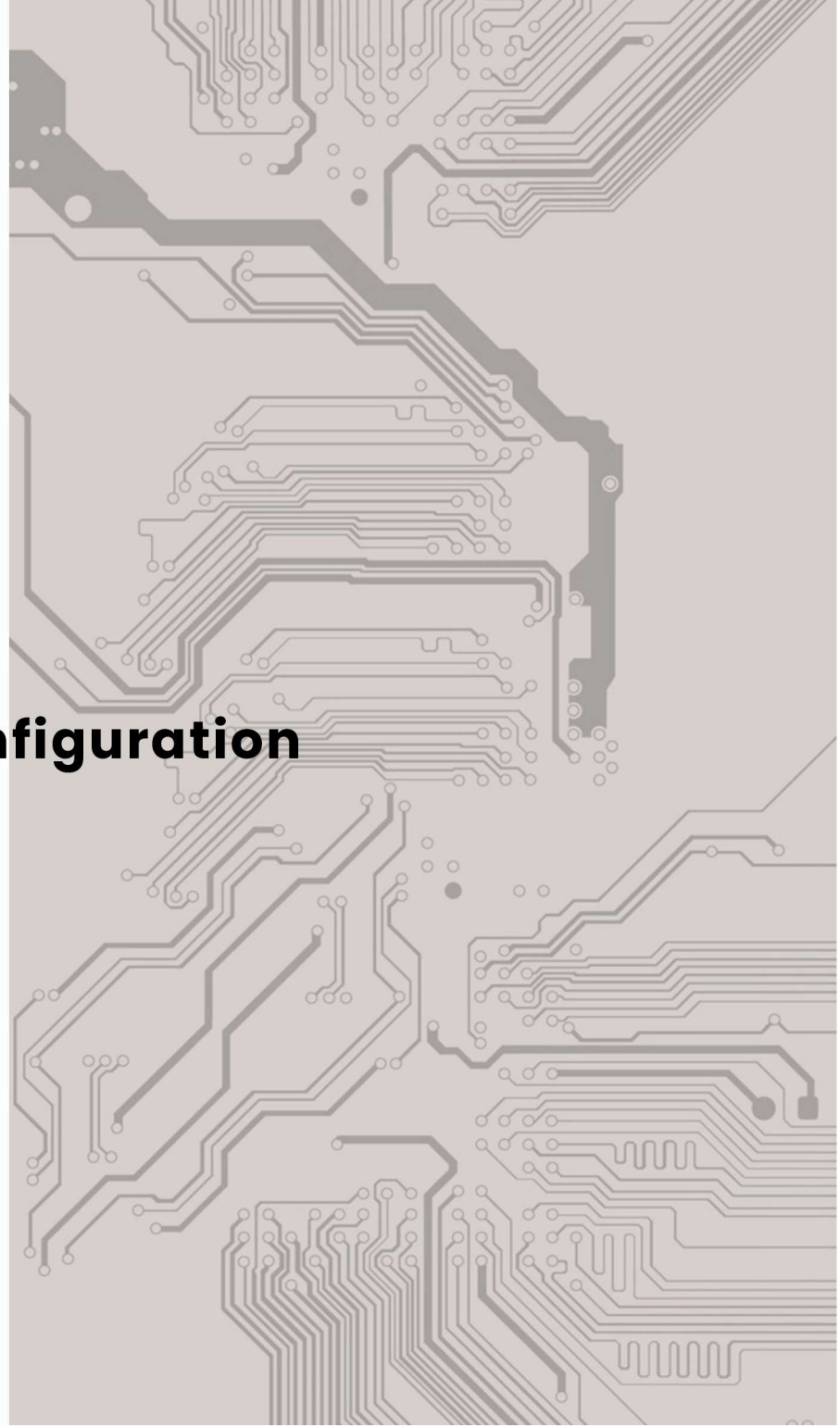


Administration des systèmes et des réseaux

BTS 1JV

SOMMAIRE

- Contexte
- Rappel
- Installation et configuration
- Conclusion



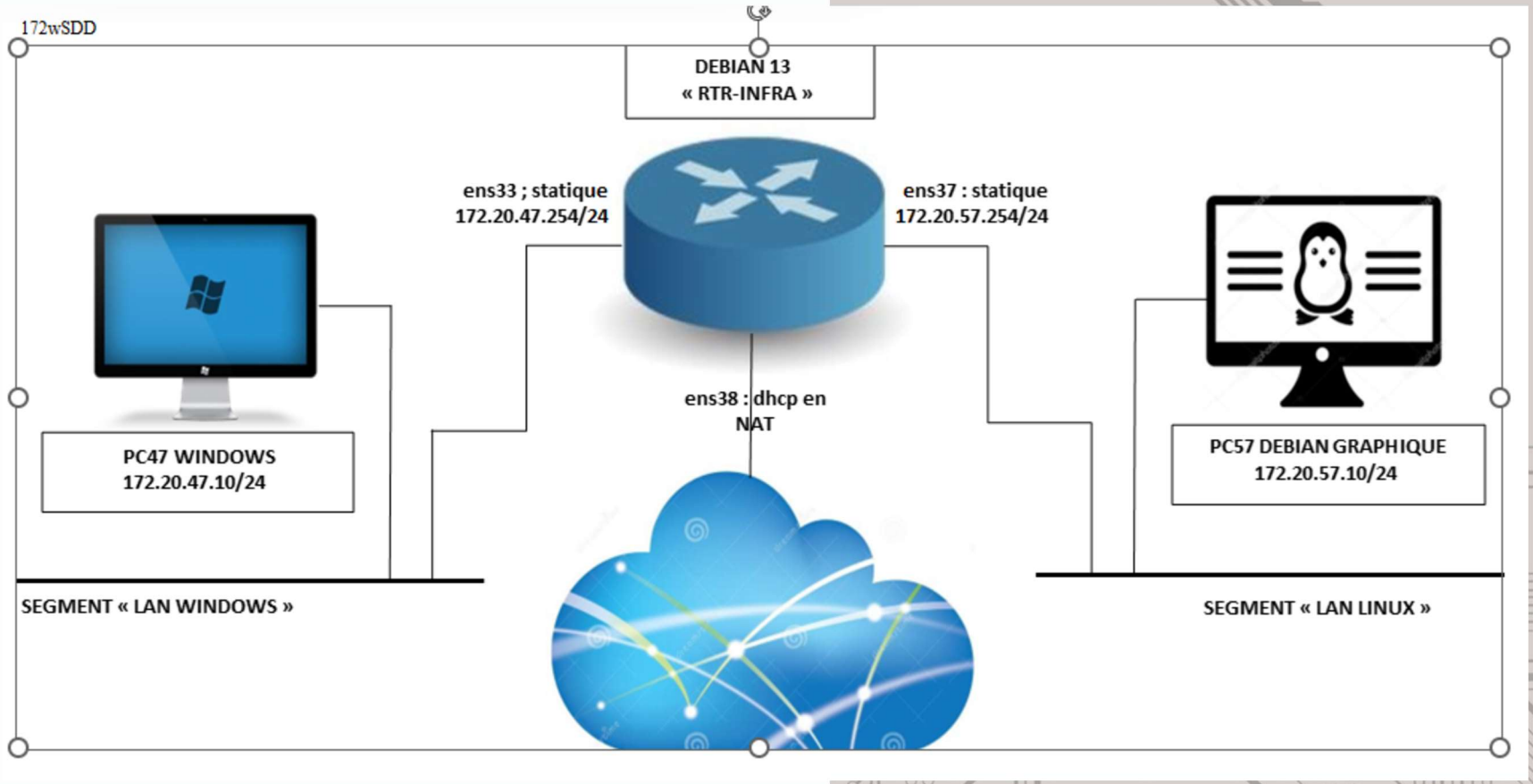
Contexte

L'objectif ici est de mettre en place une infrastructure où deux postes informatiques sont reliés au sein d'un réseau grâce à le machine virtuelle "RTR-INFRA".

Lss machines seront toutes paramétrées de manière à ce que l'IP soit distribuée manuellement par le serveur RTR-Infra à travers une réservation d'adresses.

On cherche également à comprendre le mécanisme reliant plusieurs machines virtuelles aux interfaces d'une autre machine virtuelle servant de serveur (ou de routeur)

OBJECTIF


172wSDD
DEBIAN 13
« RTR-INFRA »
ens33 ; statique
172.20.47.254/24
ens37 : statique
172.20.57.254/24
ens38 : dhcp en
NAT
PC47 WINDOWS
172.20.47.10/24
PC57 DEBIAN GRAPHIQUE
172.20.57.10/24
SEGMENT « LAN WINDOWS »
SEGMENT « LAN LINUX »

Rappel

Afin de totalement comprendre l'envergure de cet objectif il est important de comprendre les termes qui y sont utilisés :

Une machine virtuelle est l'émulation d'un système d'exploitation à travers un logiciel.

Un LAN est un groupe d'adresses au sain d'un même segment réseau.

Les cartes réseaux (aussi appelées Interfaces réseaux) souvent sous le nom "en[0-9][0-9]" sont l'outil principal et un composant de la machine virtuelle permettant de communiquer avec le WEB.

Rappel

Une carte réseau peut-être configurée automatiquement , elle sera donc paramétrée à l'aide du DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)en NAT (Network adress translation) ou manuellement en statique à l'aide de l'IP qu'on y aura fixée (nécessaire pour la réservation d'adresses).

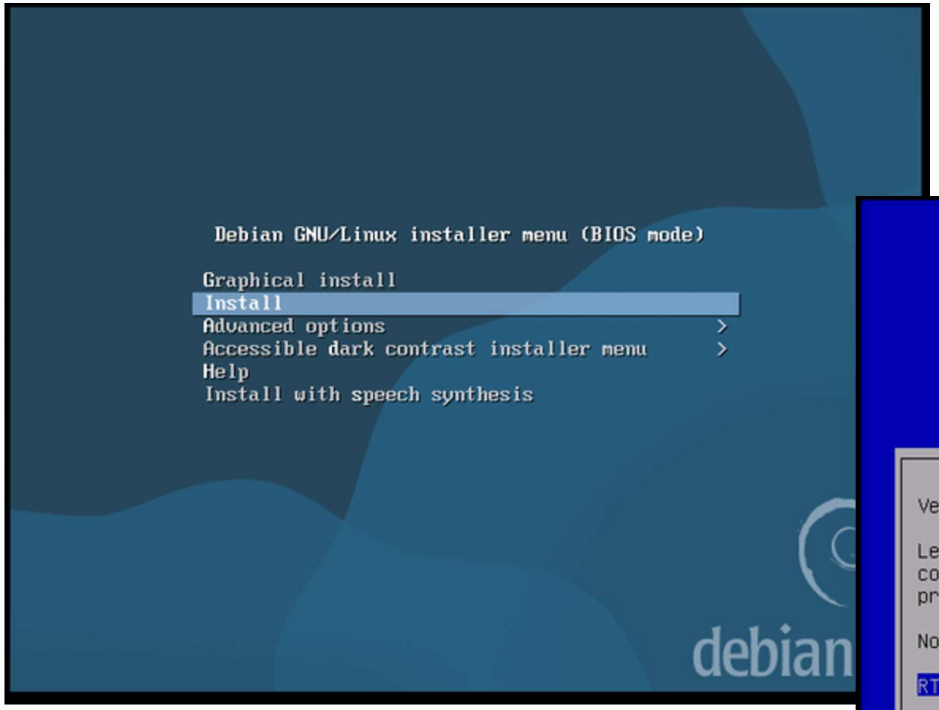
l'IP Forwarding est un processus représentant le service de routage et permettant d'envoyer des paquets au sein d'un même réseau ou d'un réseau à un autre.

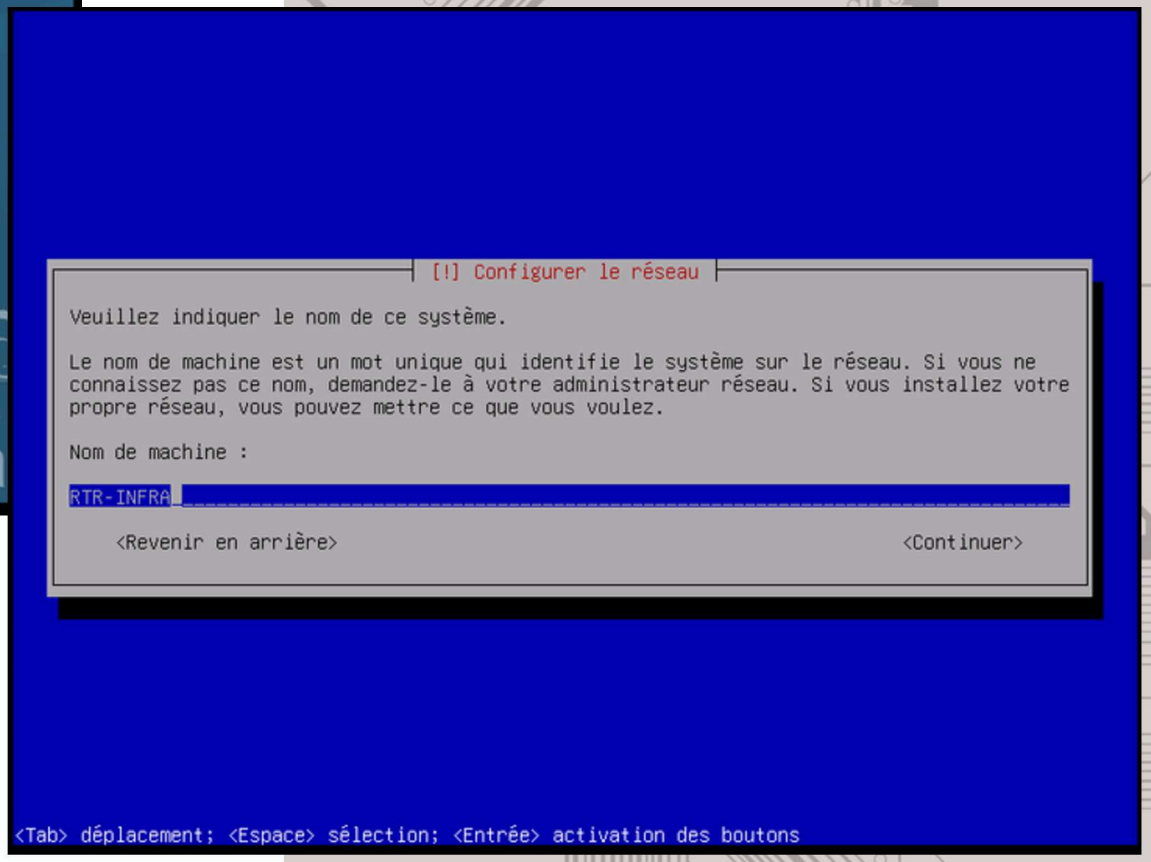
Enfin il existe le DNS permettant de traduire un nom de domaine comme "google.com" en adresse IP, afin que la machine puisse y envoyer ou recevoir des paquets.

Installation des VM

VM RTR-Infra

L'iso utilisée est Debian 13
Paramètres utilisés :

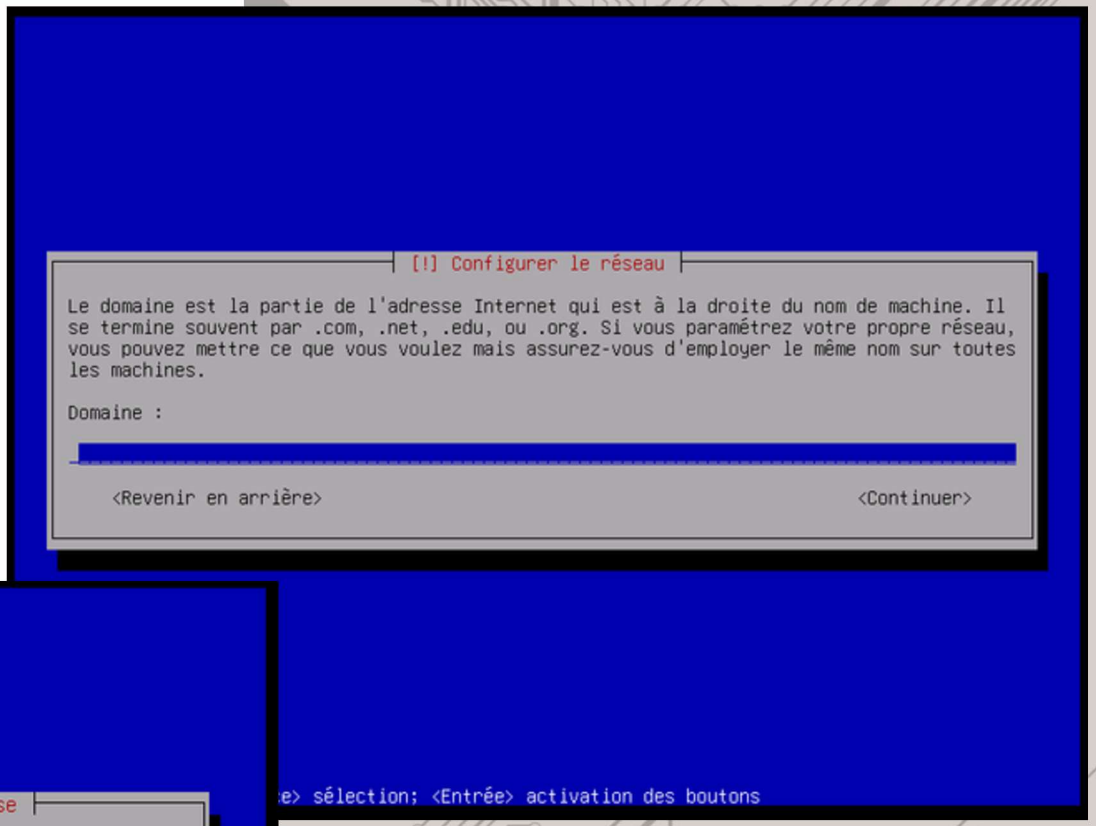


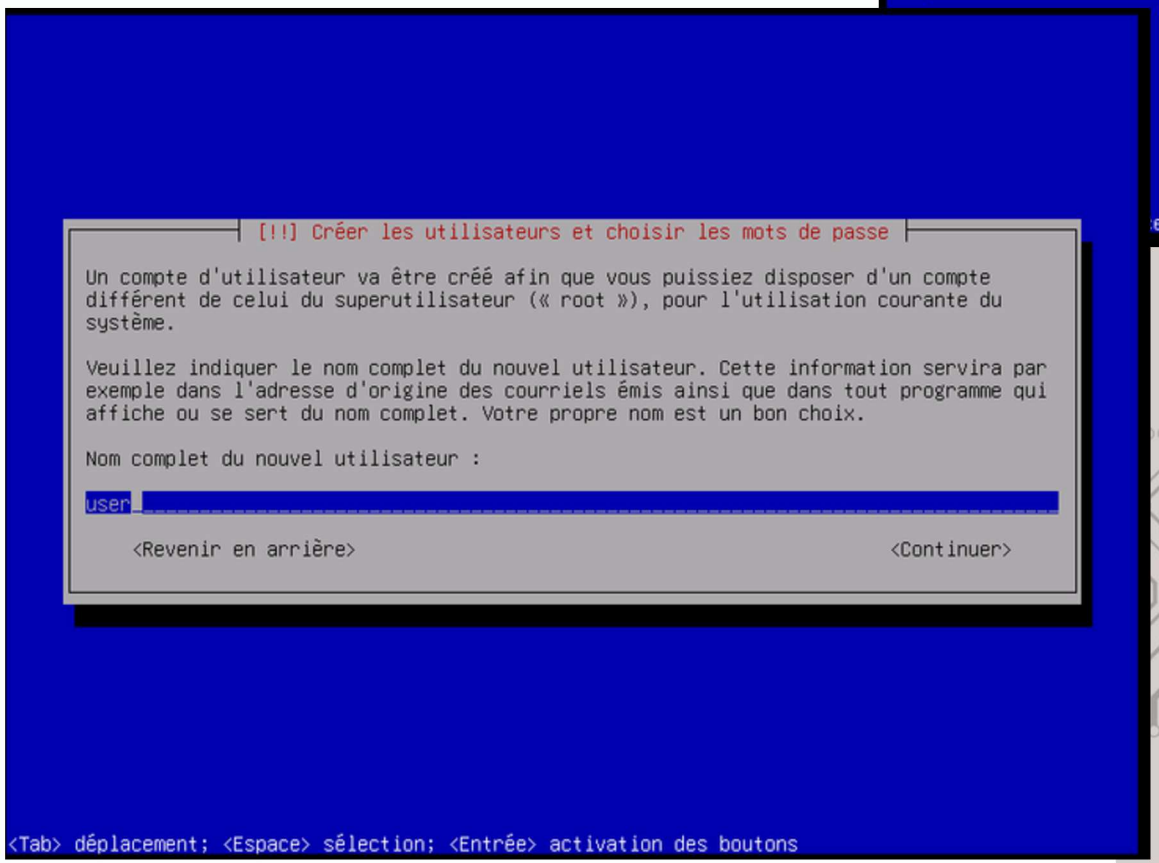


Installation des VM

VM RTR-Infra

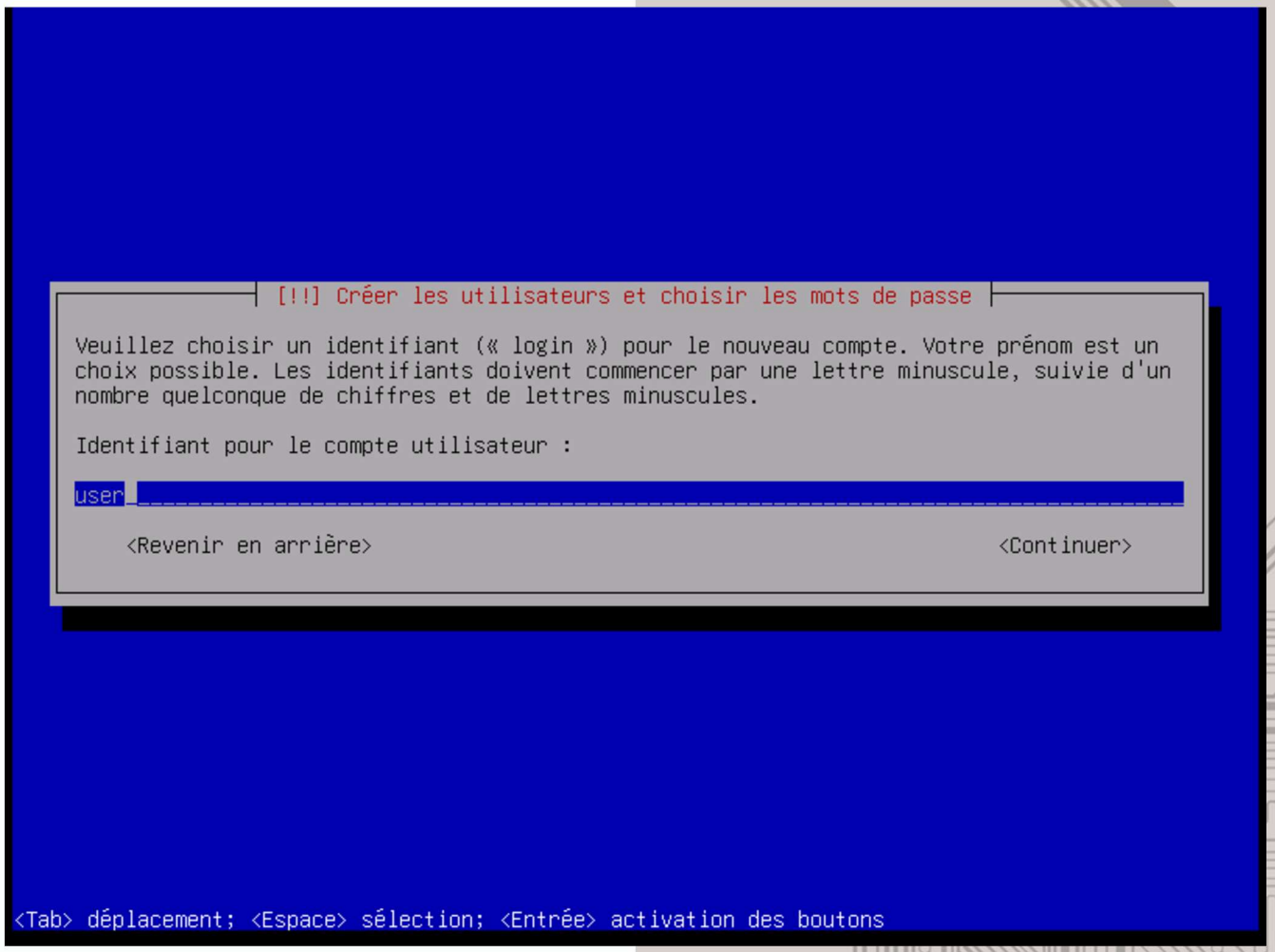
L’utilisateur est partout “user”
et le mot de passe “user”





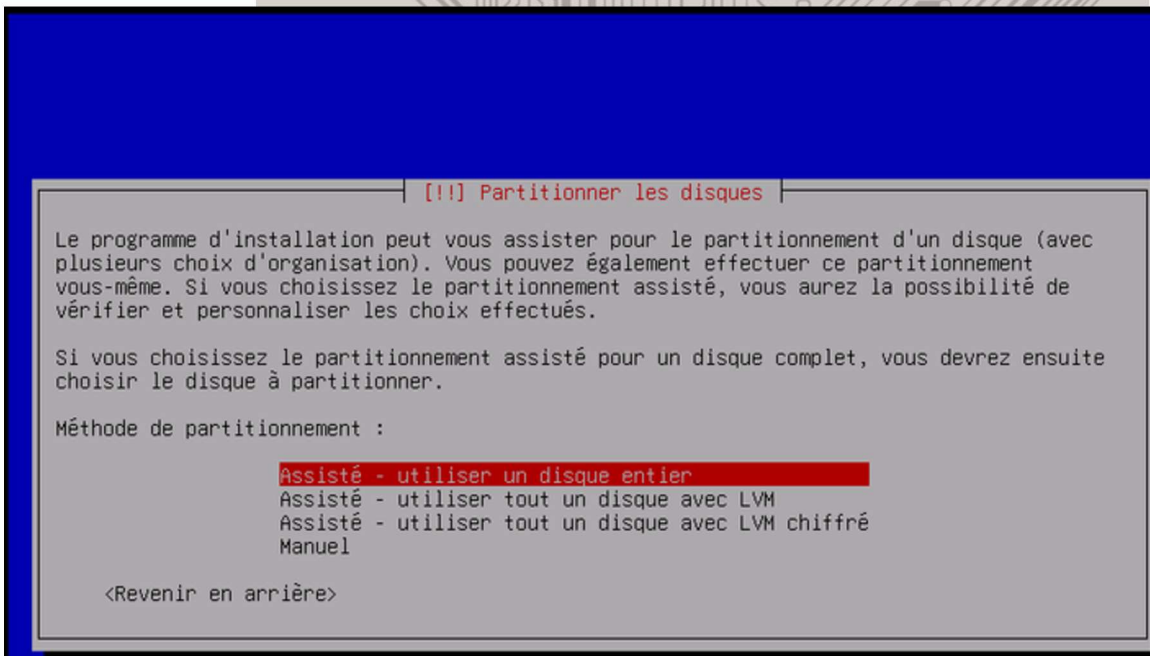
Installation des VM

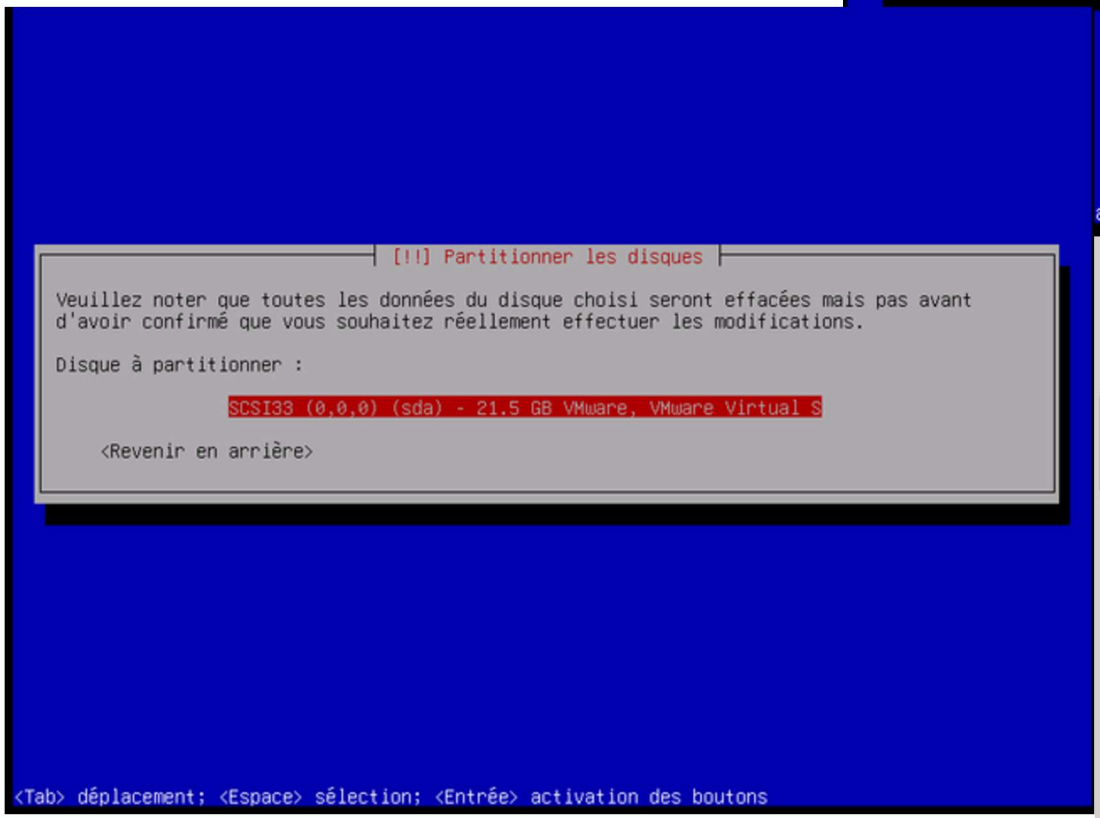
VM RTR-Infra

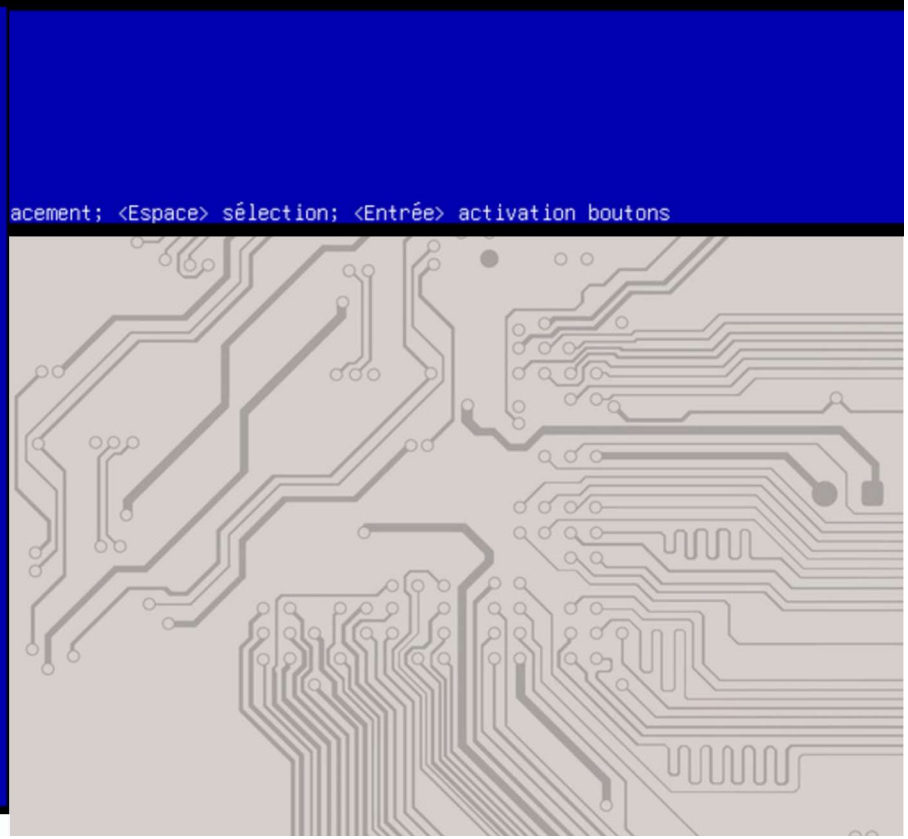


Installation des VM

VM RTR-Infra

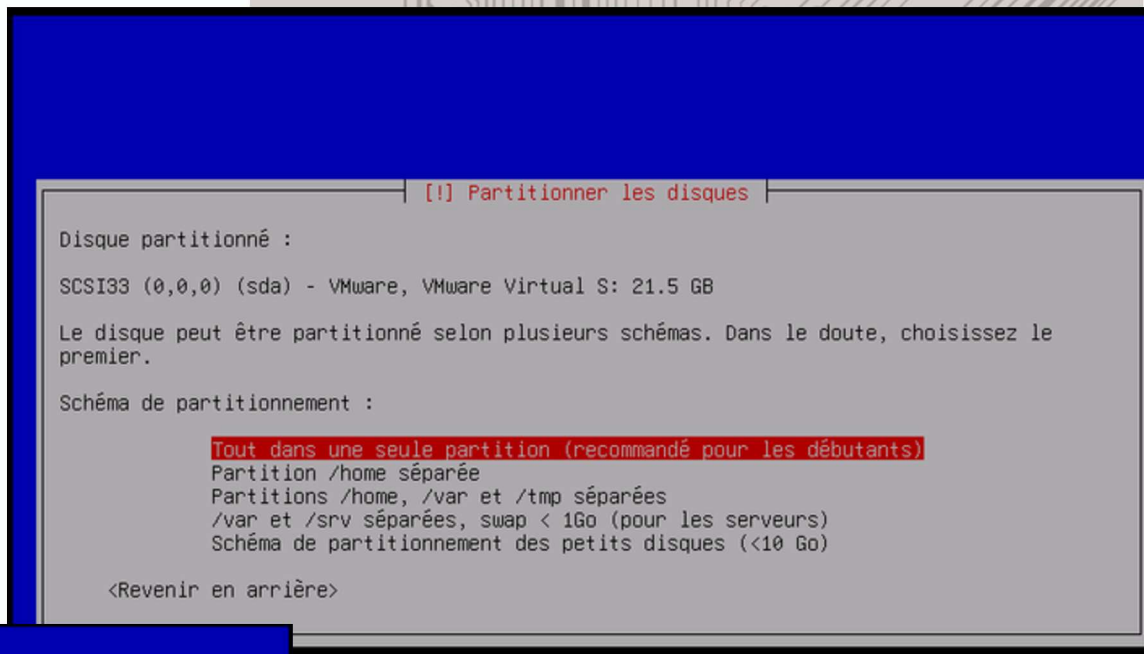


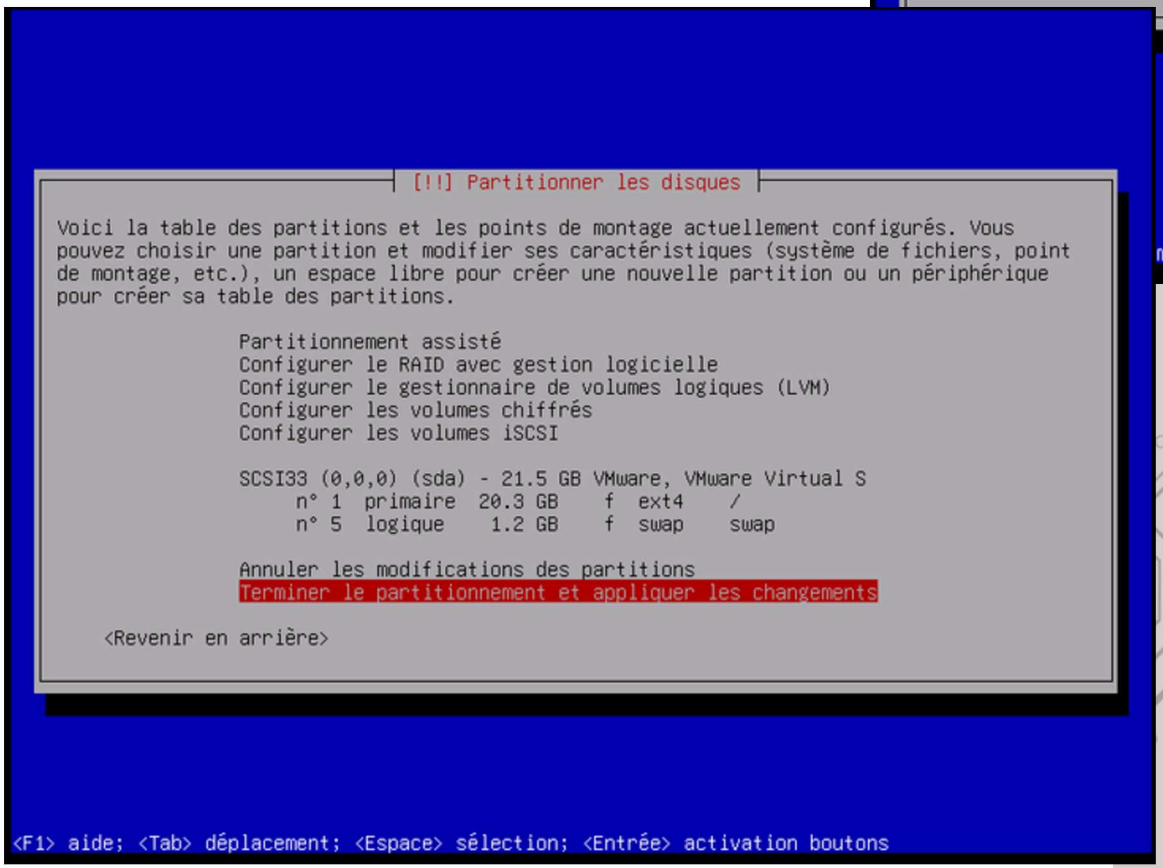




Installation des VM

VM RTR-Infra

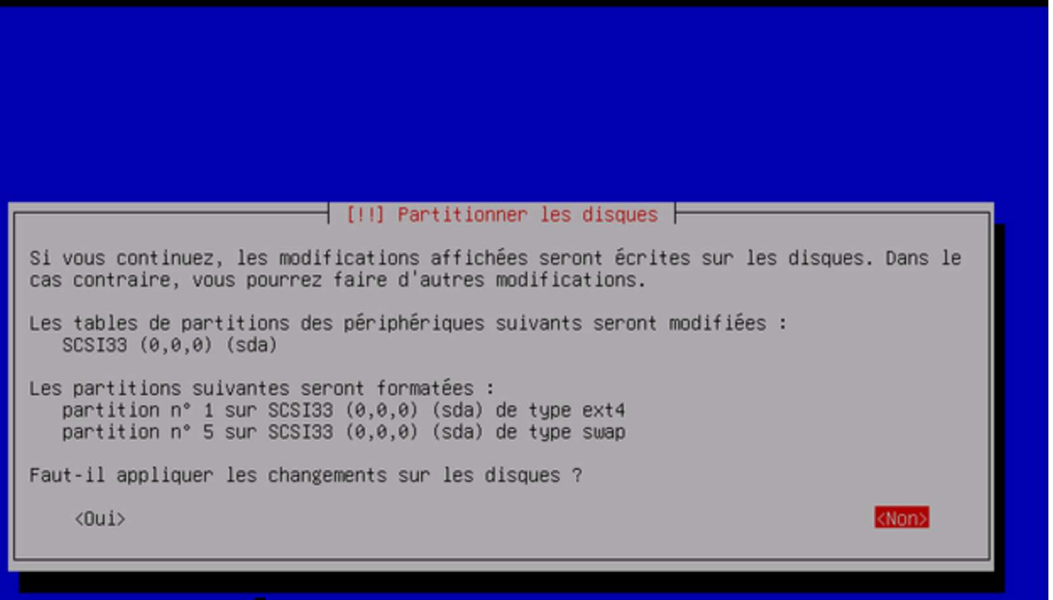


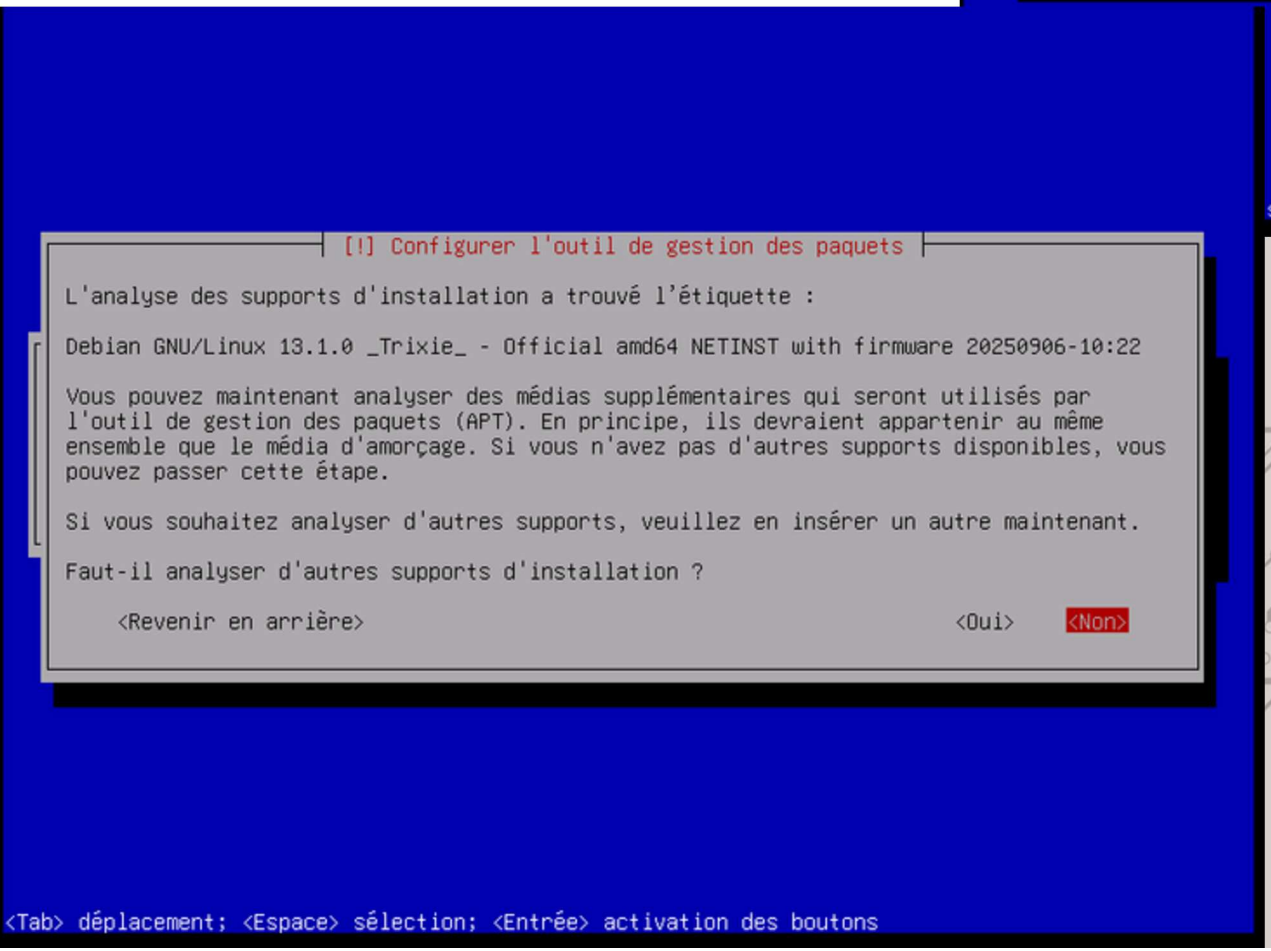


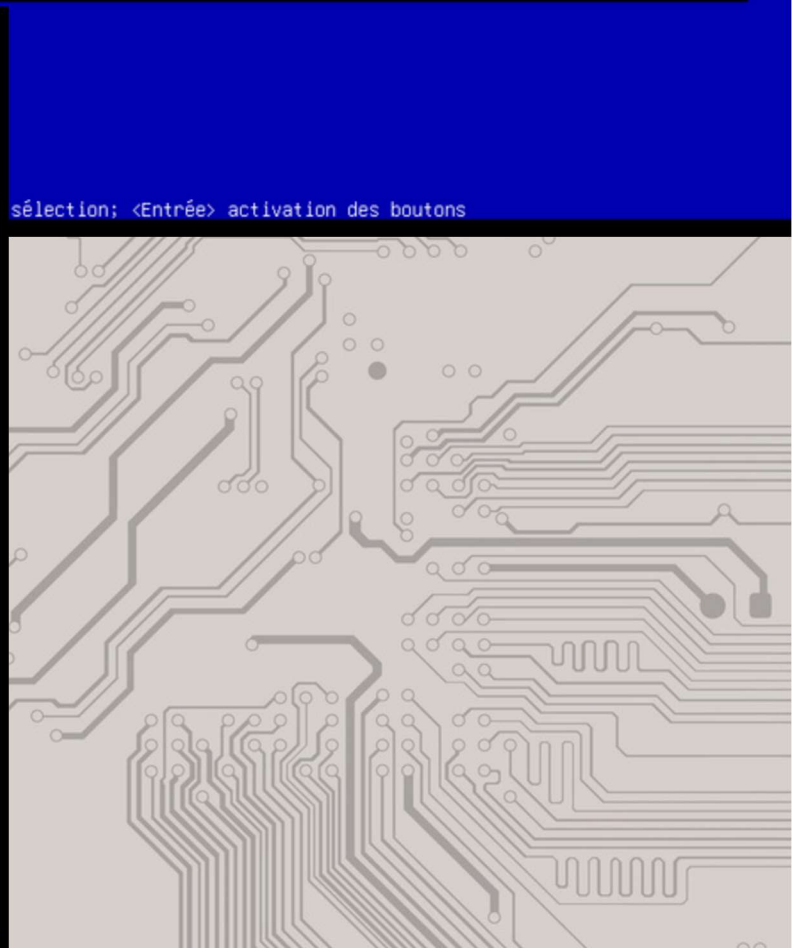


Installation des VM

VM RTR-Infra

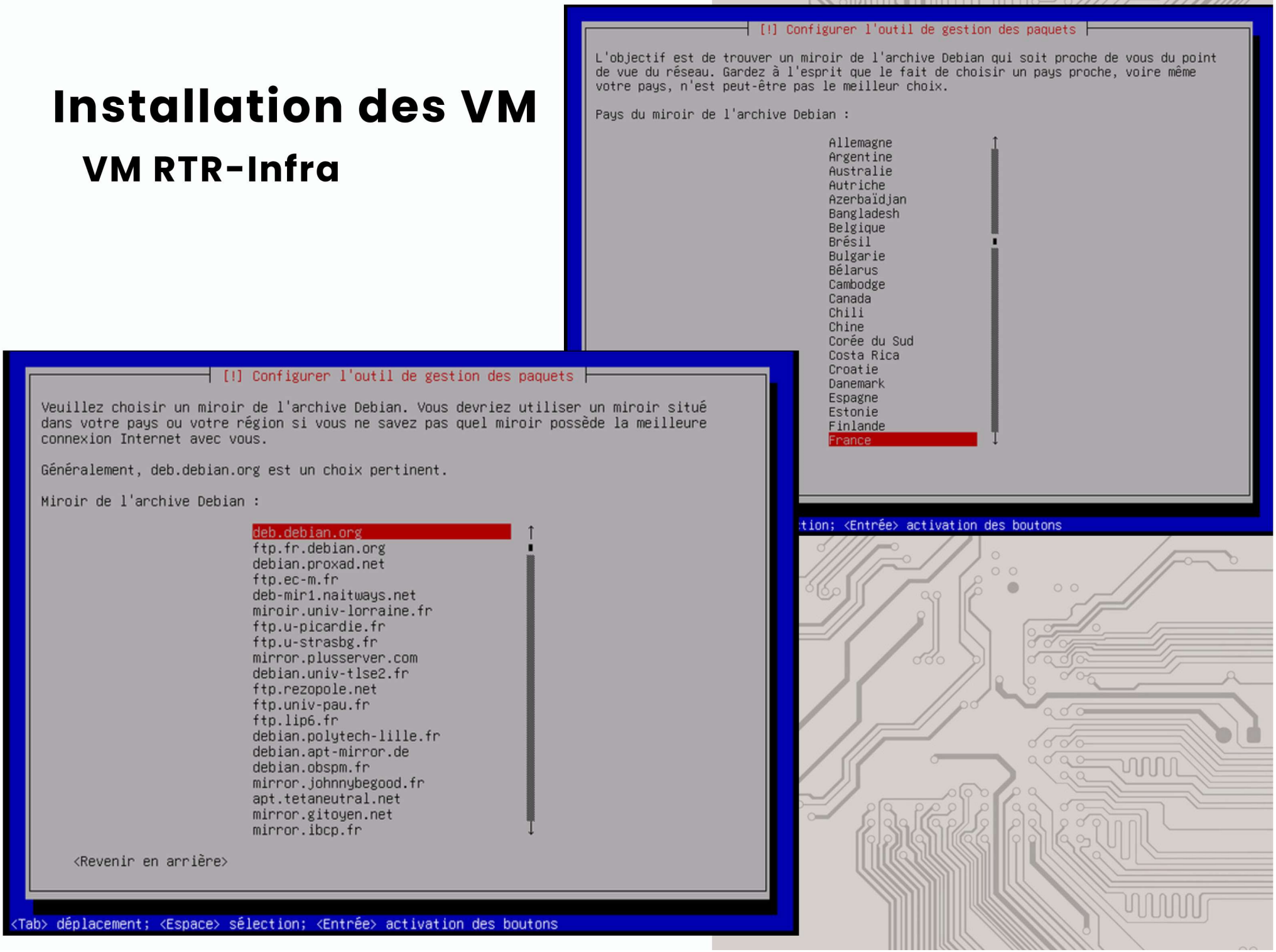






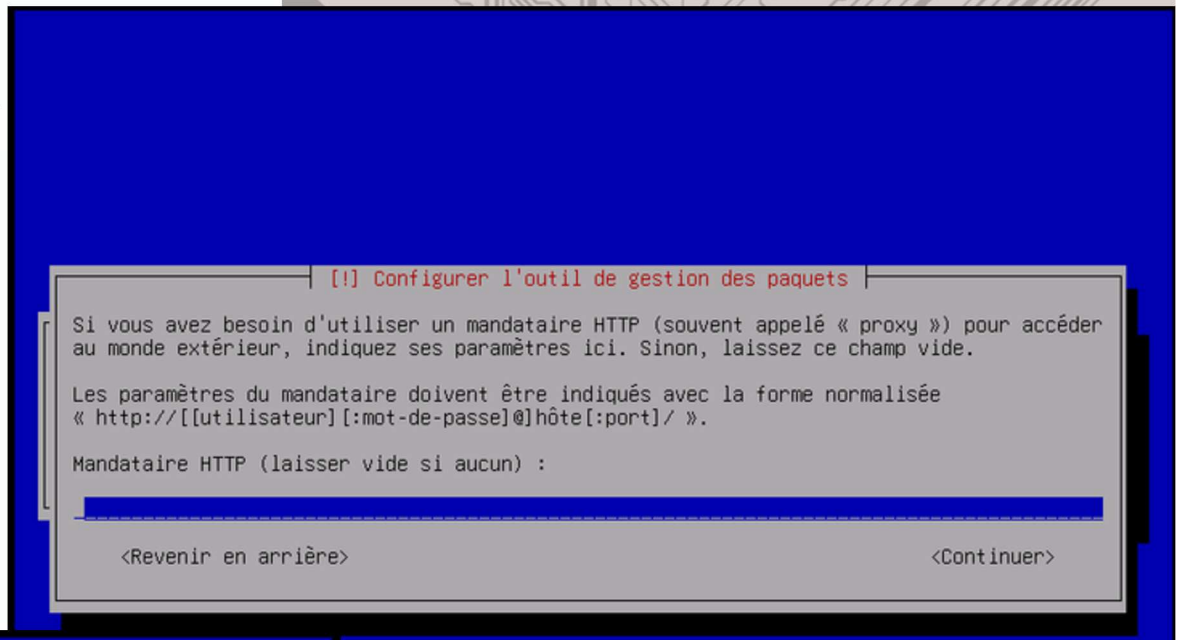
Installation des VM

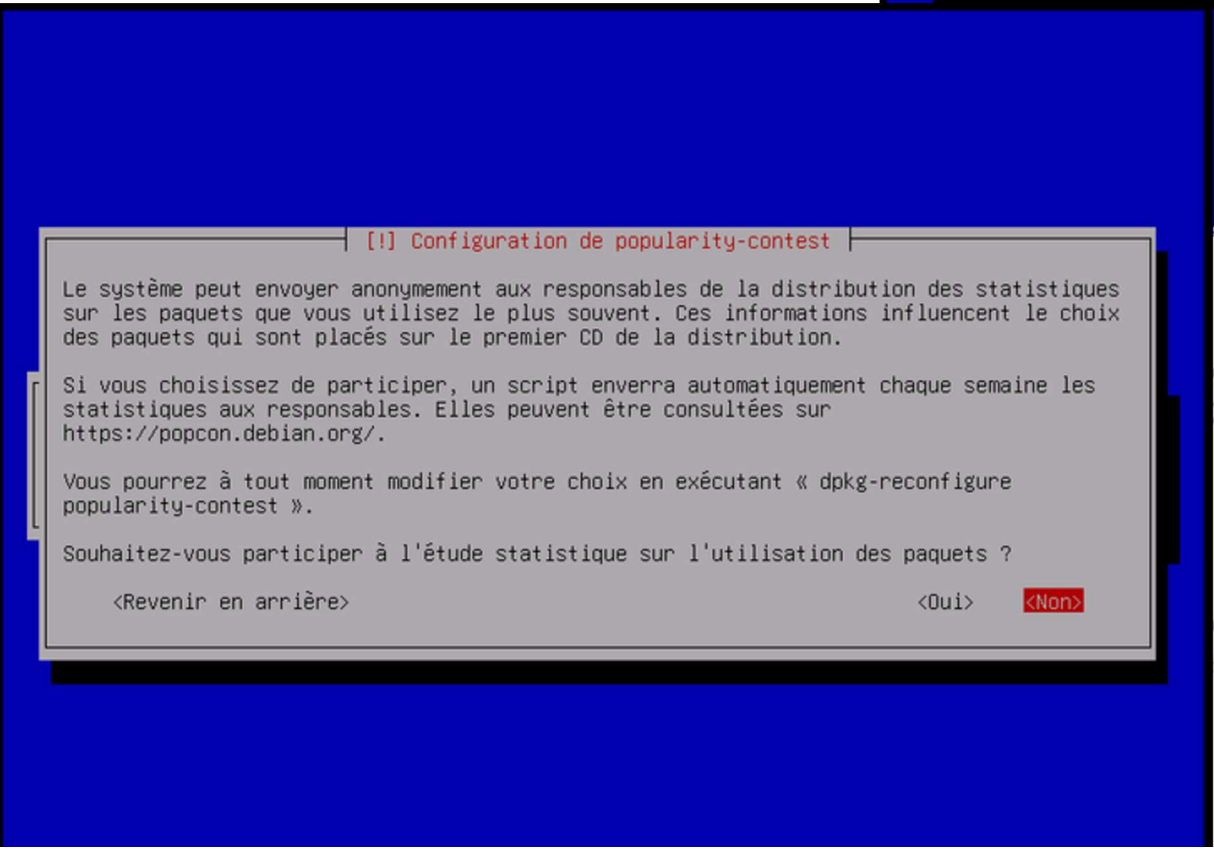
VM RTR-Infra

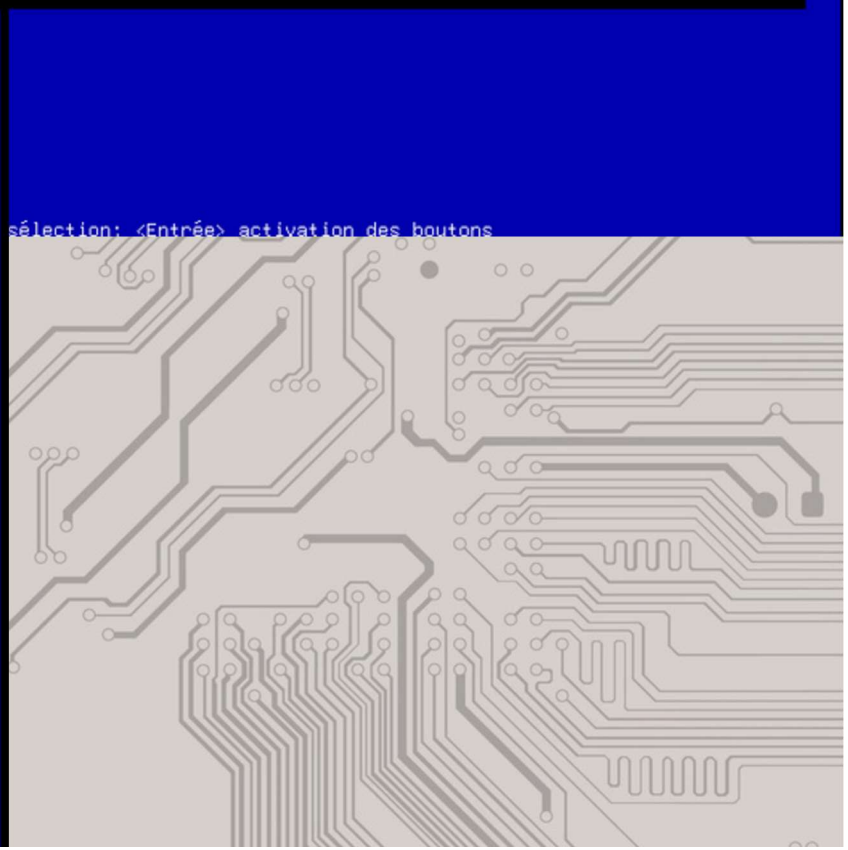


Installation des VM

VM RTR-Infra

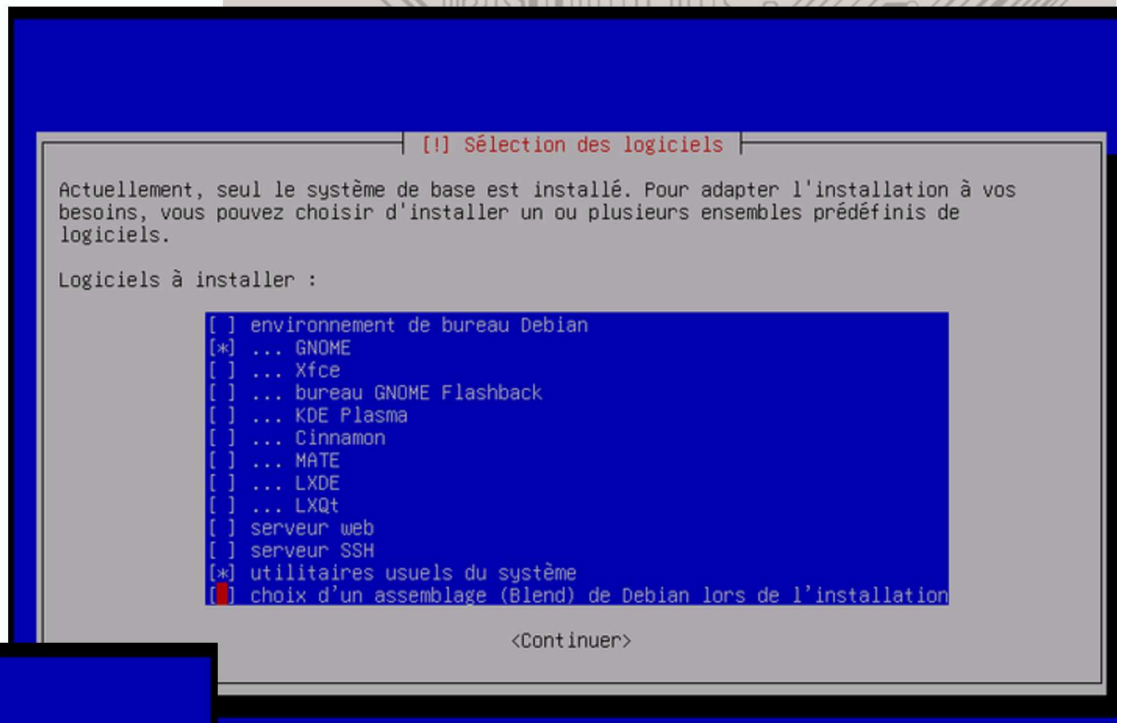


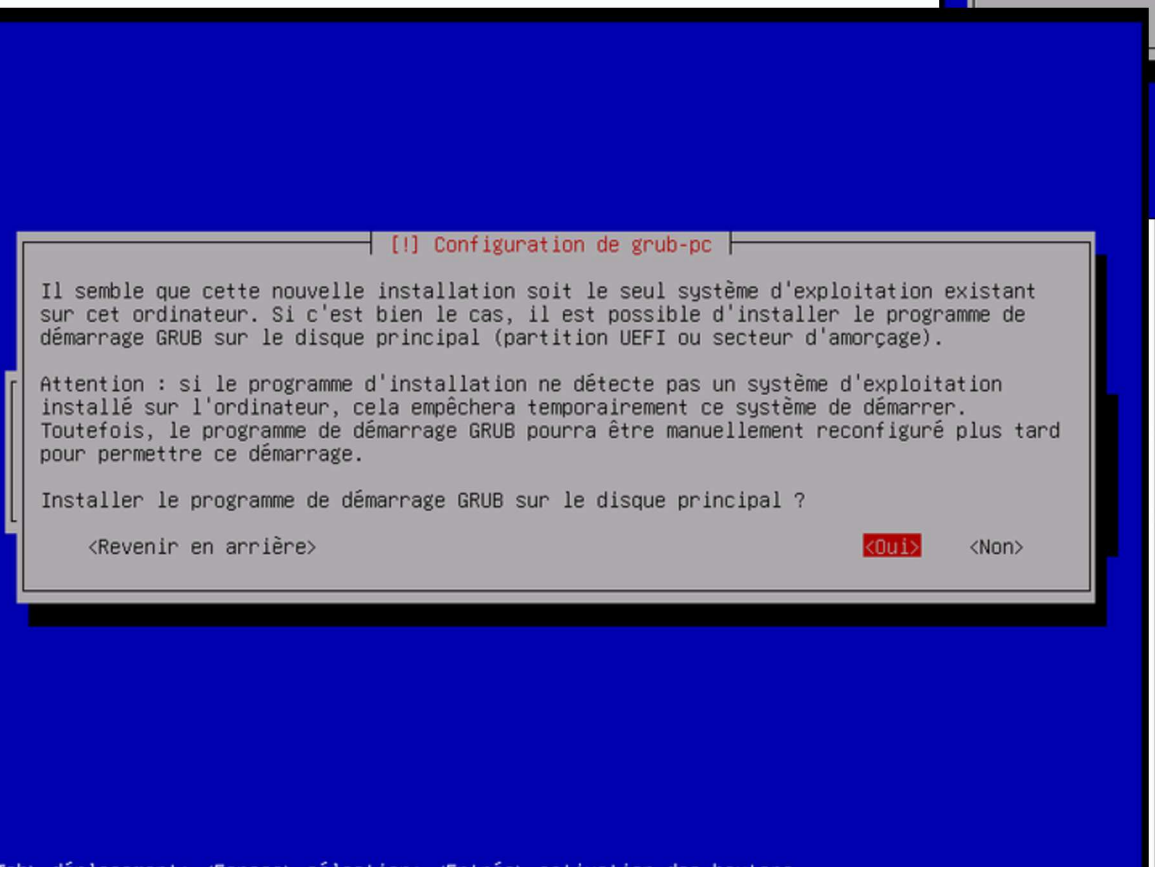


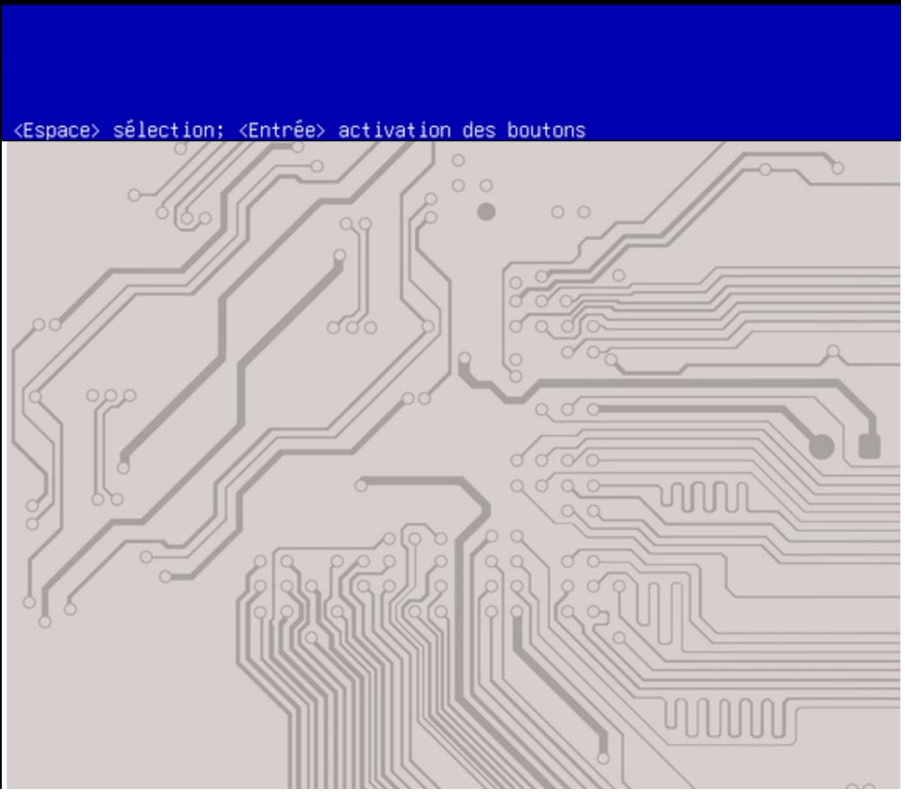


Installation des VM

VM RTR-Infra

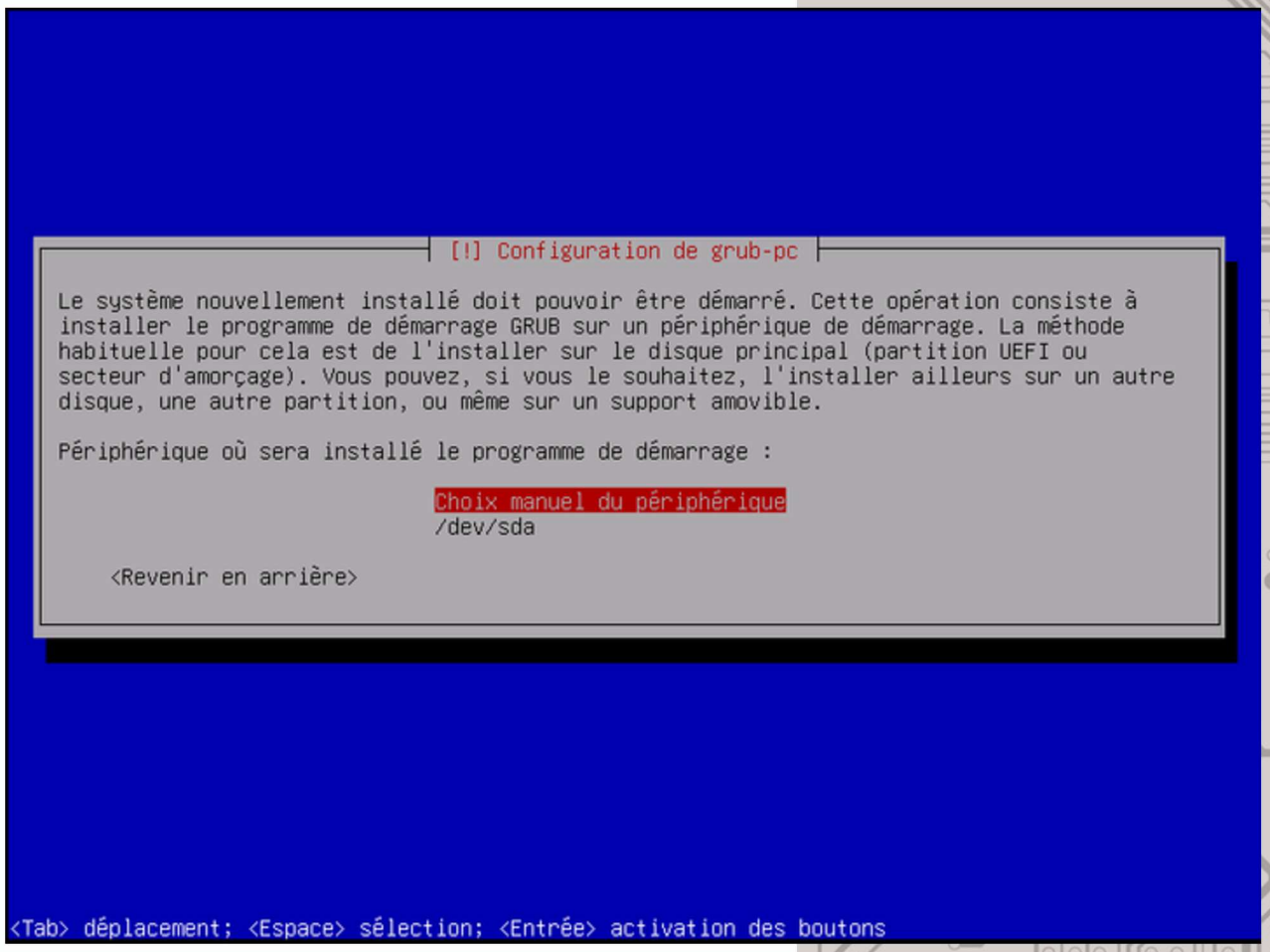






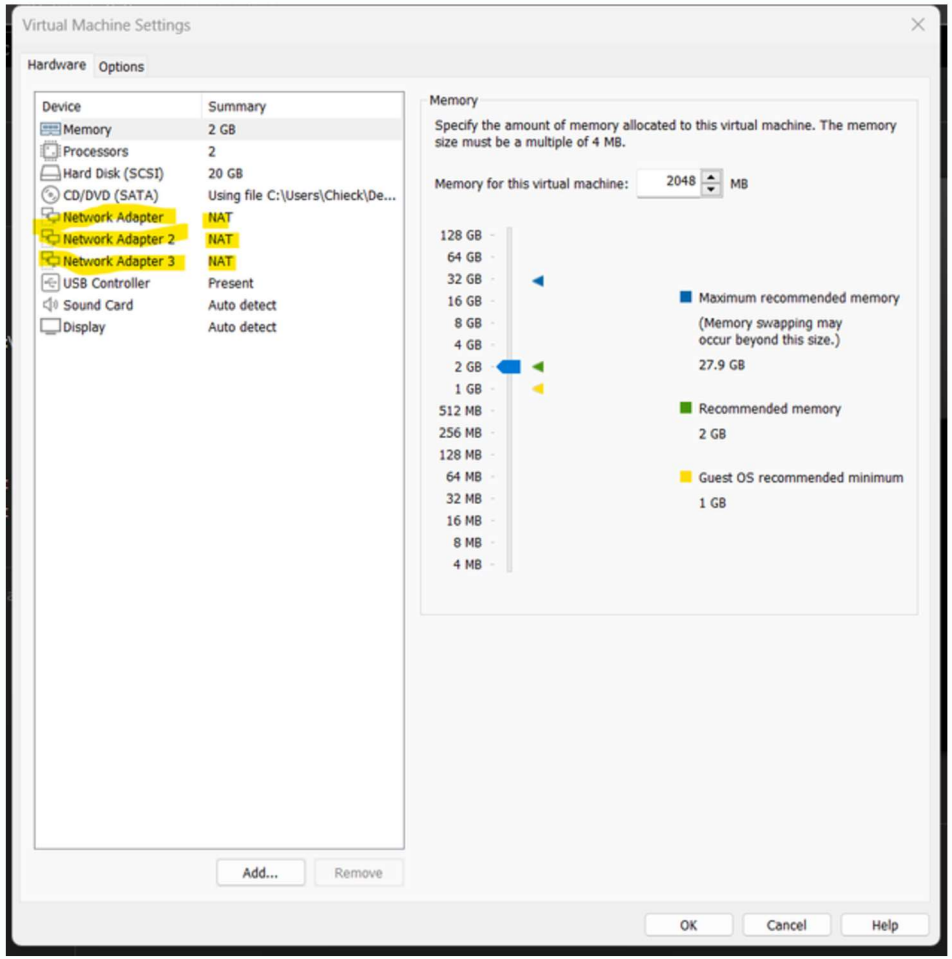
Installation des VM

VM RTR-Infra



Installation des VM

VM RTR-Infra



Il est important que 3 cartes réseaux soient connectées en NAT, elles seront paramétrées ensuite.

Installation des VM

VM RTR-Infra

```
user@SERVEUR-ICS2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:e3:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2900e311
    inet 172.20.47.254/24 brd 172.20.47.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe00:e311/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:e3:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c2900e31b
    inet 172.20.57.254/24 brd 172.20.57.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe00:e31b/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:e3:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    altname enx000c2900e325
    inet 192.168.30.141/24 brd 192.168.30.255 scope global dynamic noprefixroute ens38
       valid_lft 1775sec preferred_lft 1550sec
    inet6 fe80::ac9:3816:f8b2:b0dc/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
user@SERVEUR-ICS2:~$ _
```

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

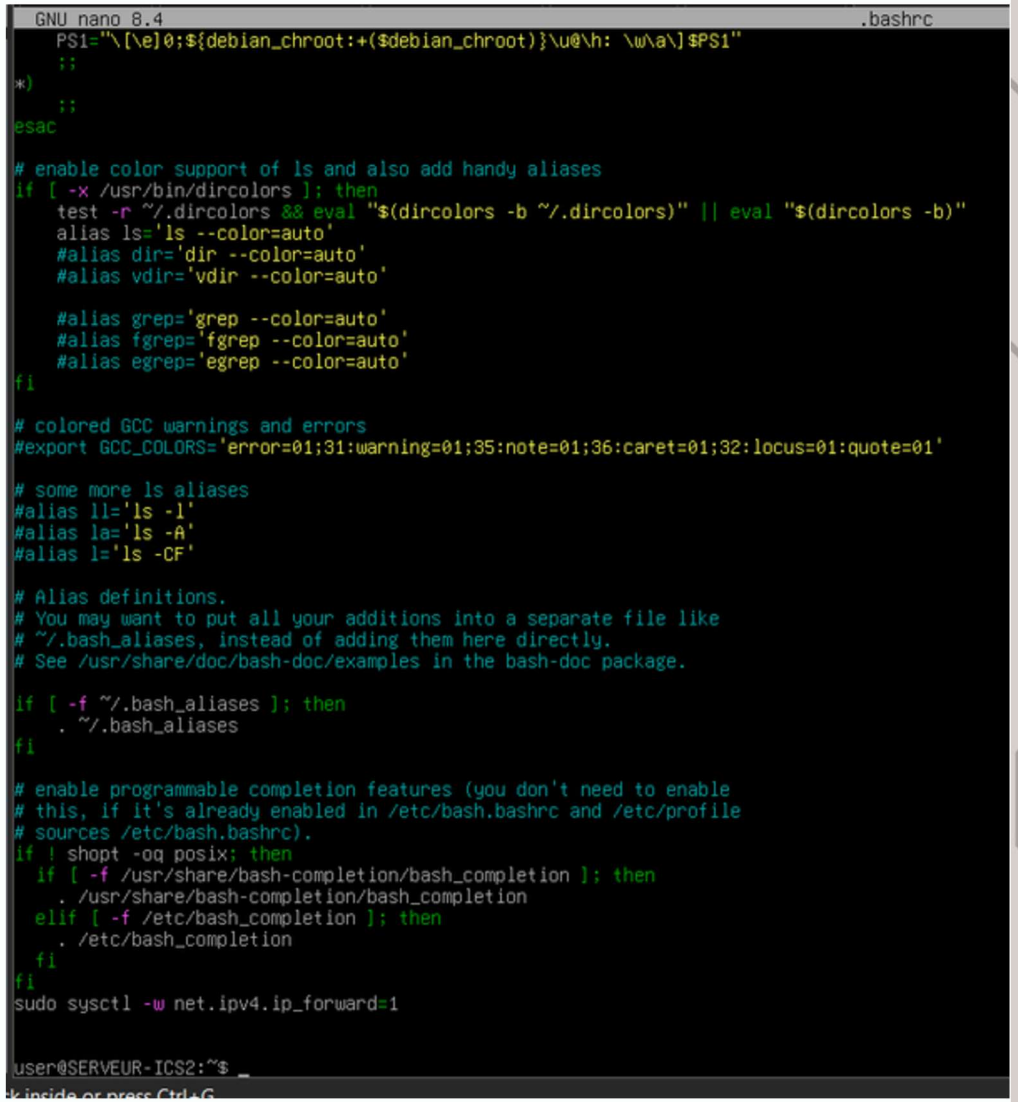
# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.47.254/24

# The secondary network interface (AMIROUCHE)
allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 172.20.57.254/24

#La nat du tp
allow-hotplug ens38
iface ens38 inet dhcp
```

Installation des VM

VM RTR-Infra

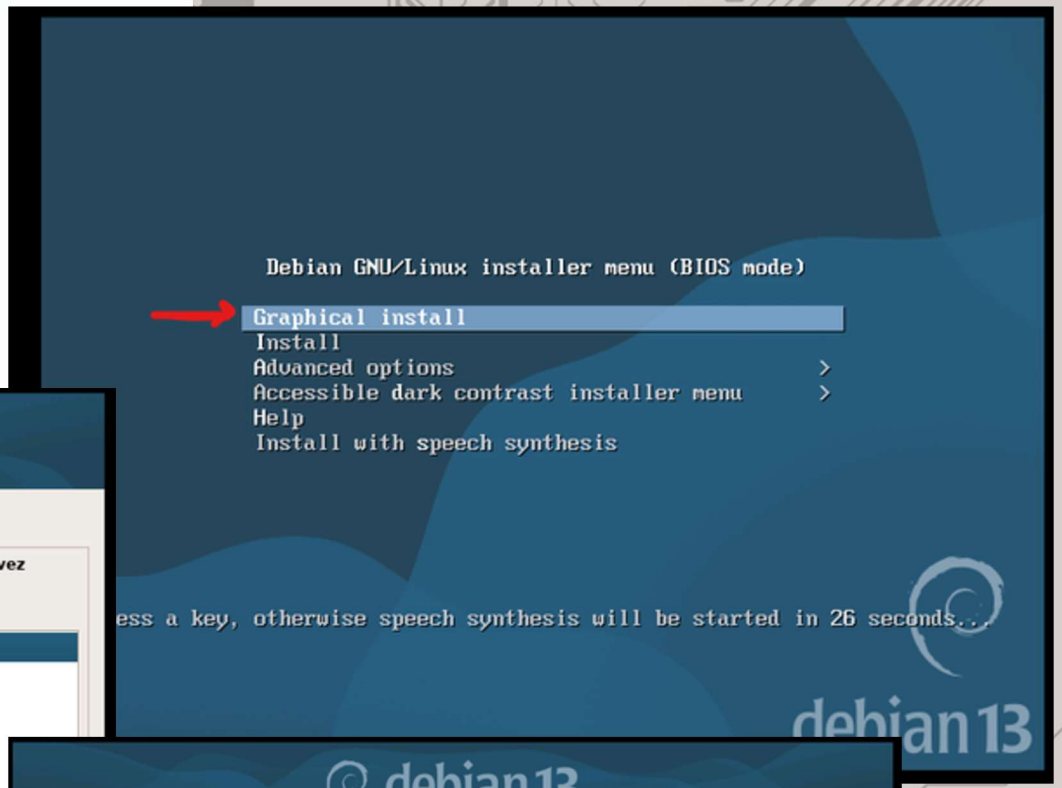


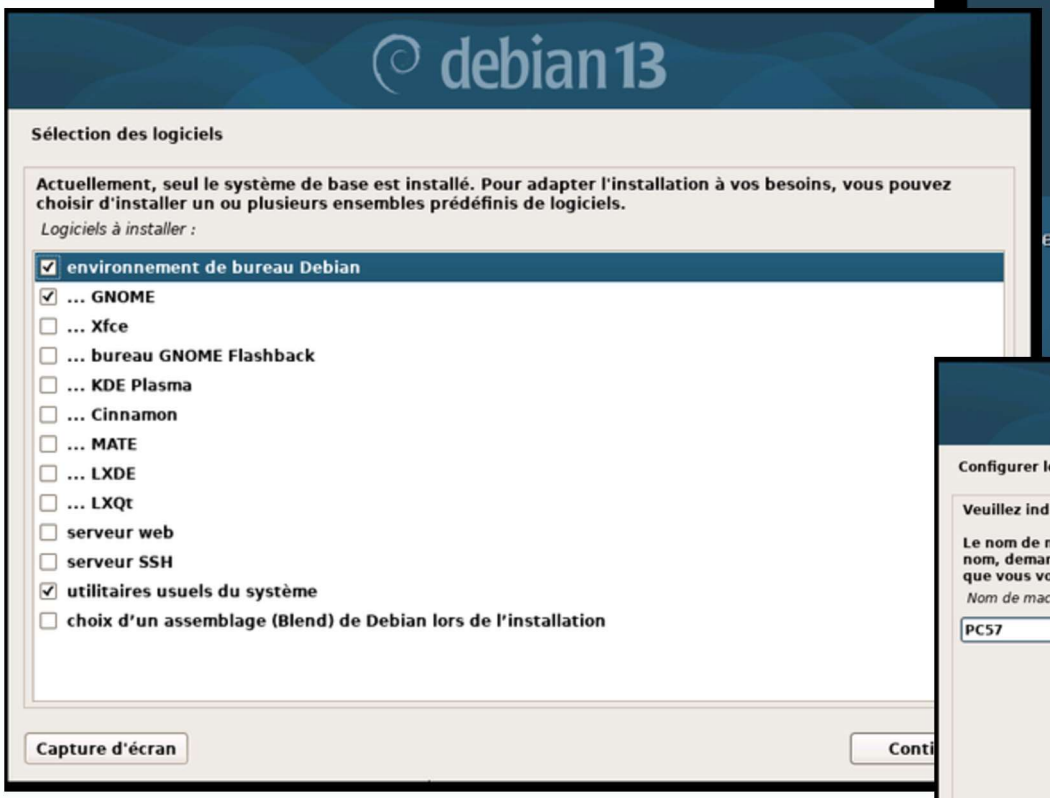
Modification du .bashrc afin, que l'IP _Forwarding s'active à chaque démarrage

Installation des VM

PC57 Debian

Tout le paramétrage est identique hormis pour le type d'installation, le nom de la vm et les composants à installer

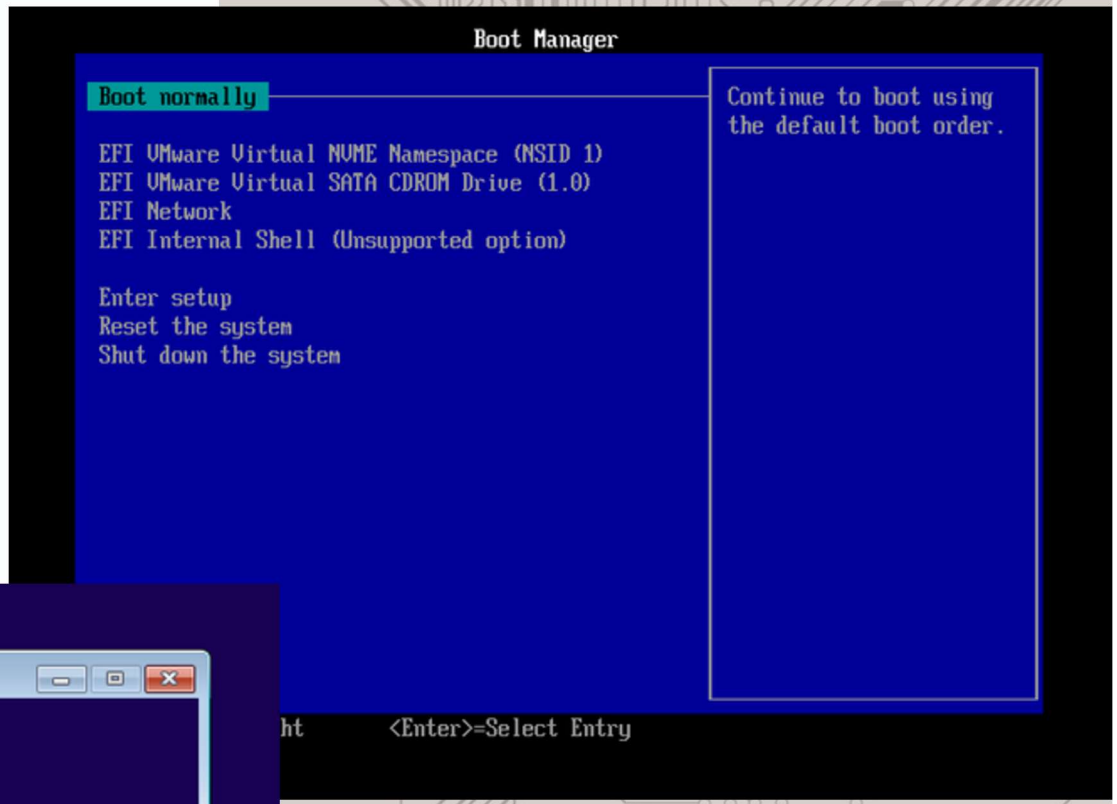


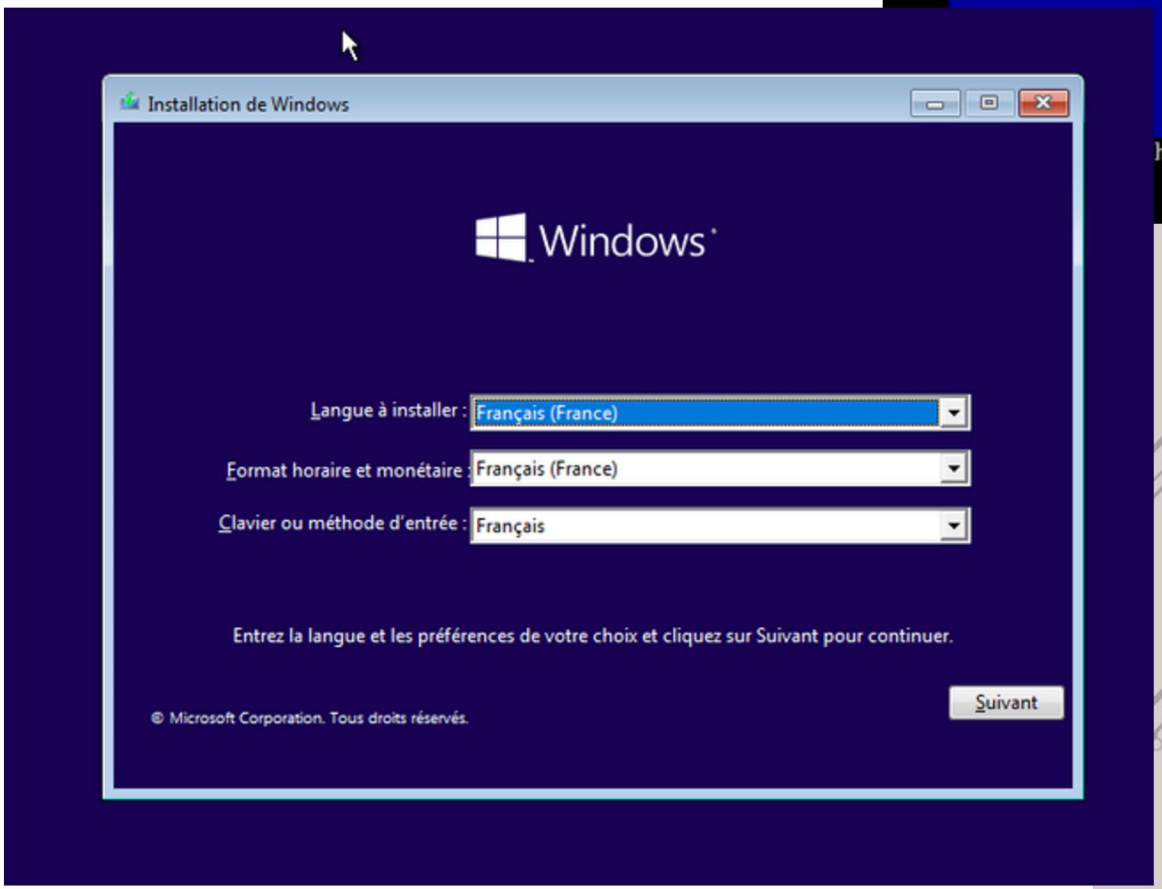




Installation des VM

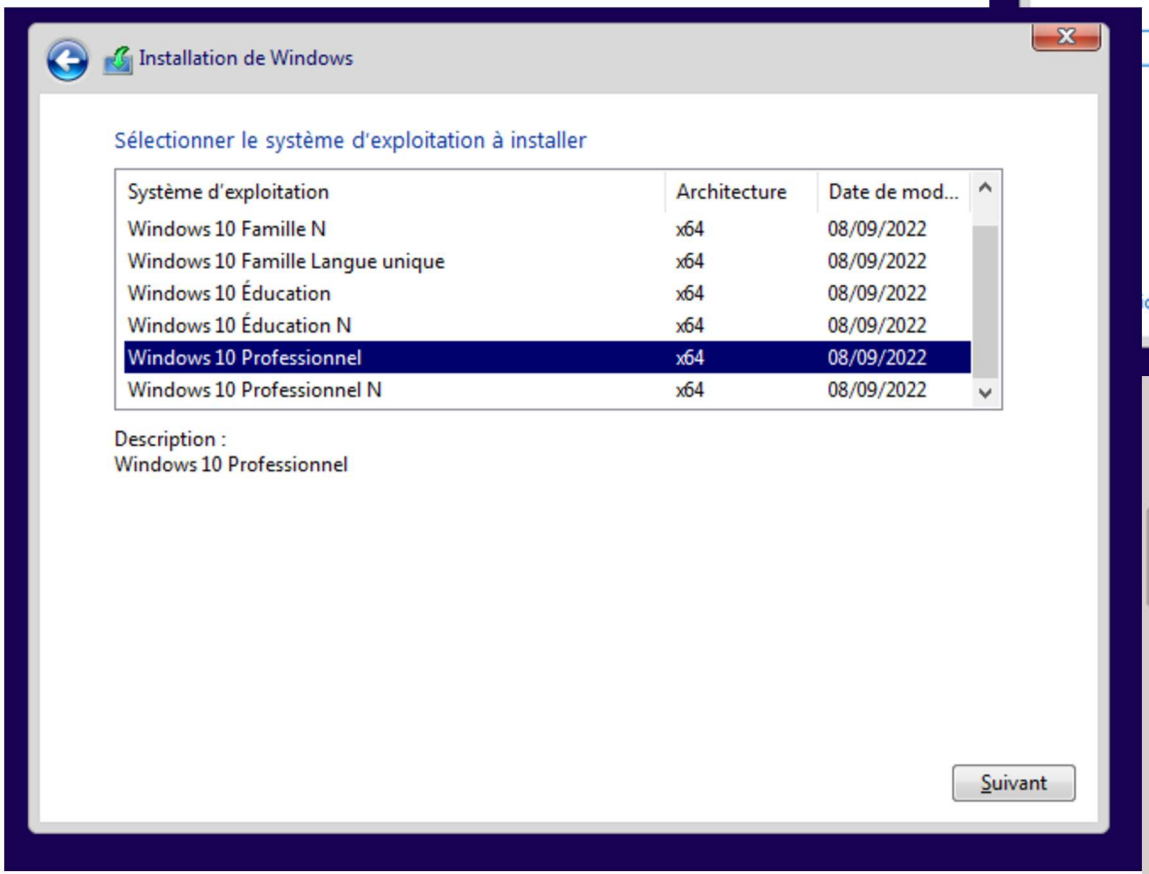
VM PC47

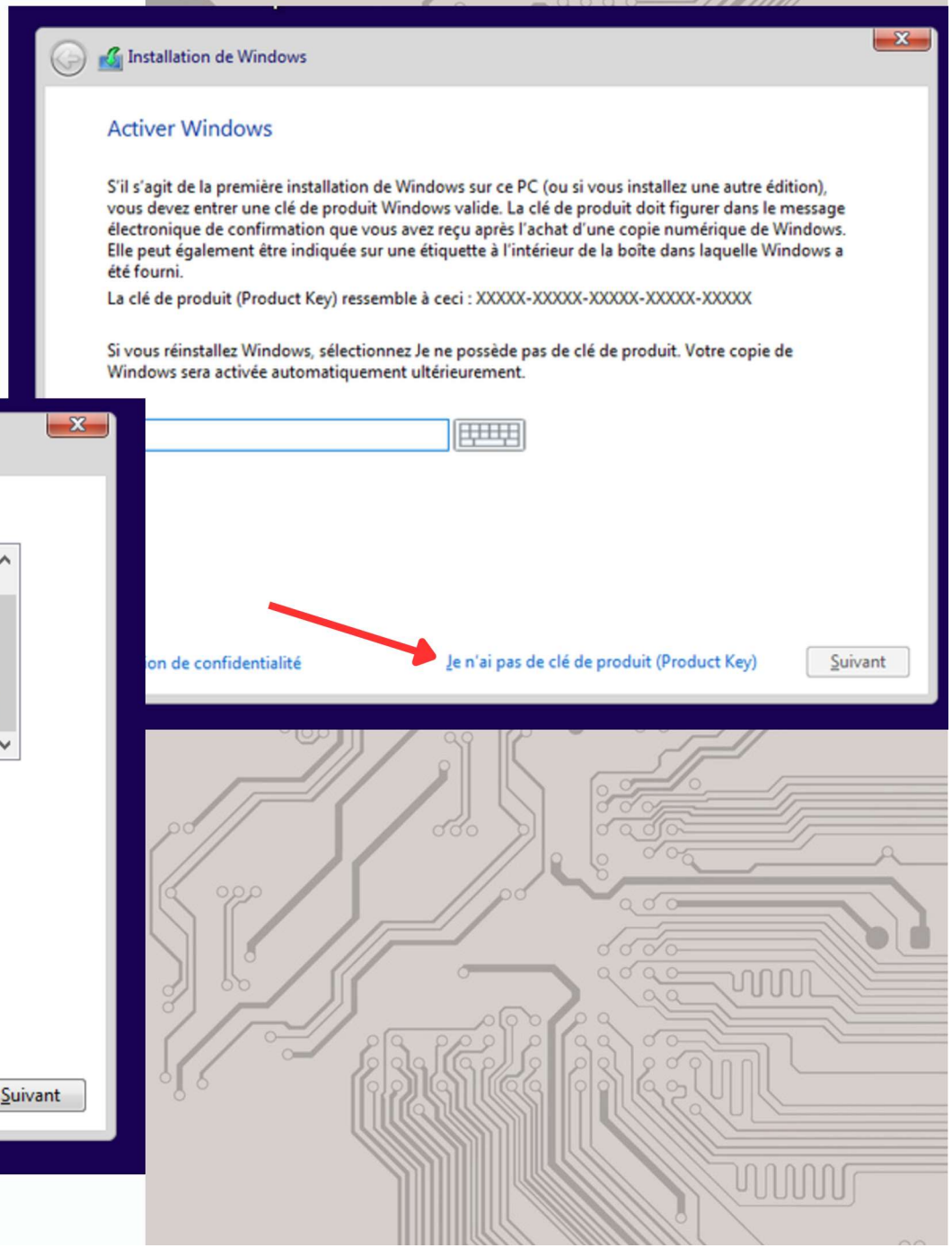




Installation des VM

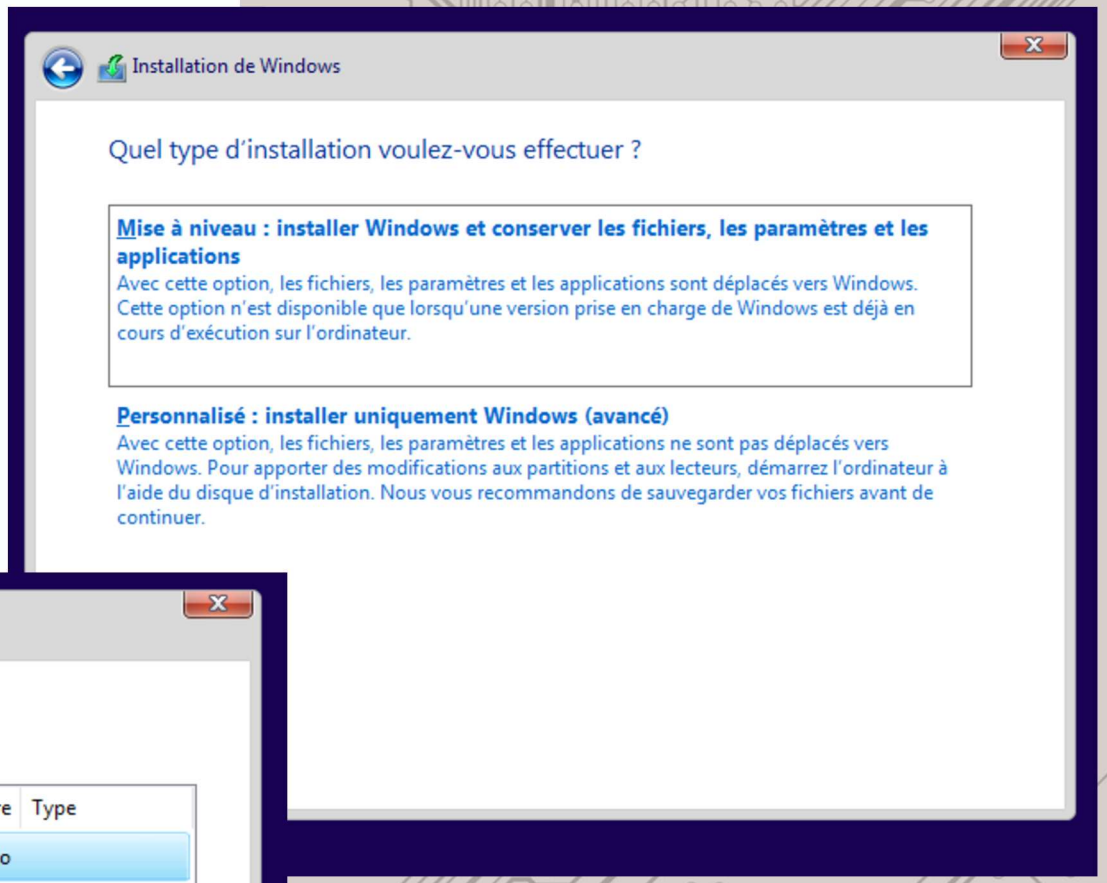
VM RTR-Infra

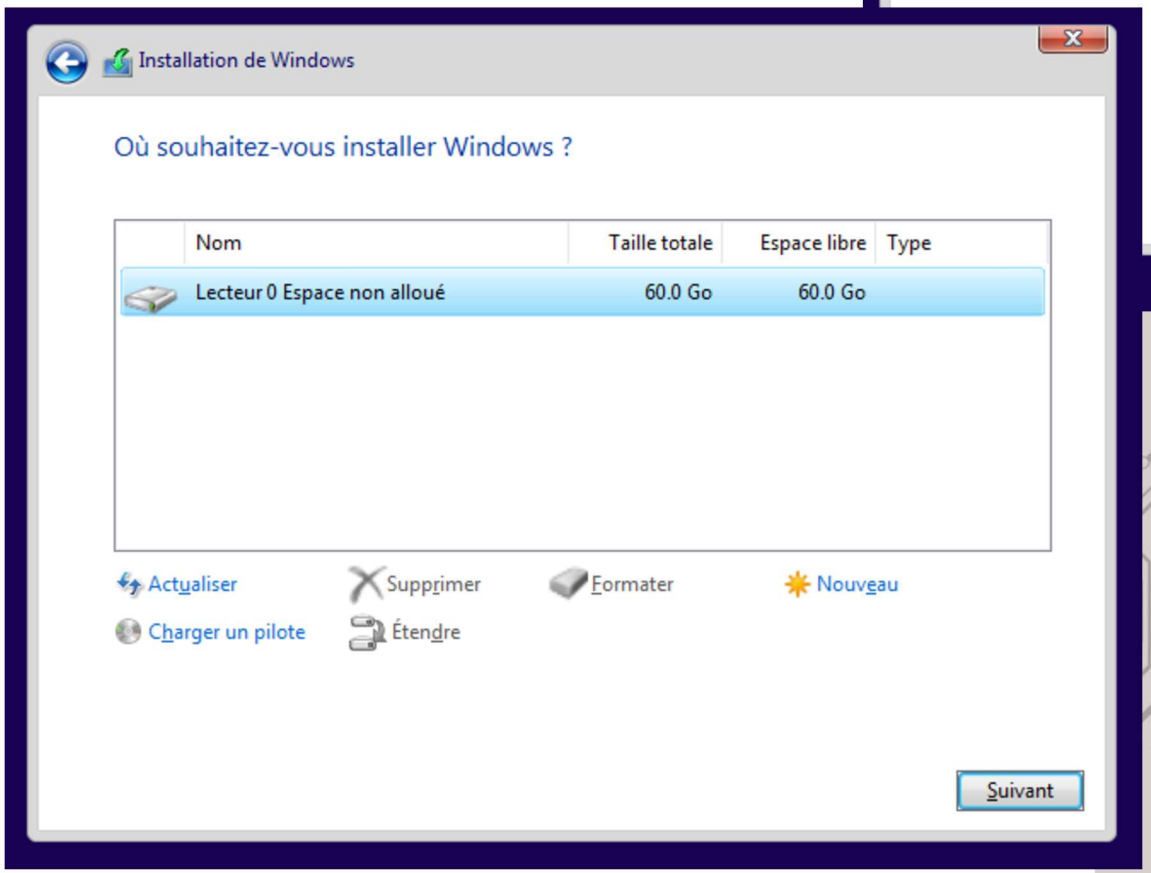




Installation des VM

VM RTR-Infra





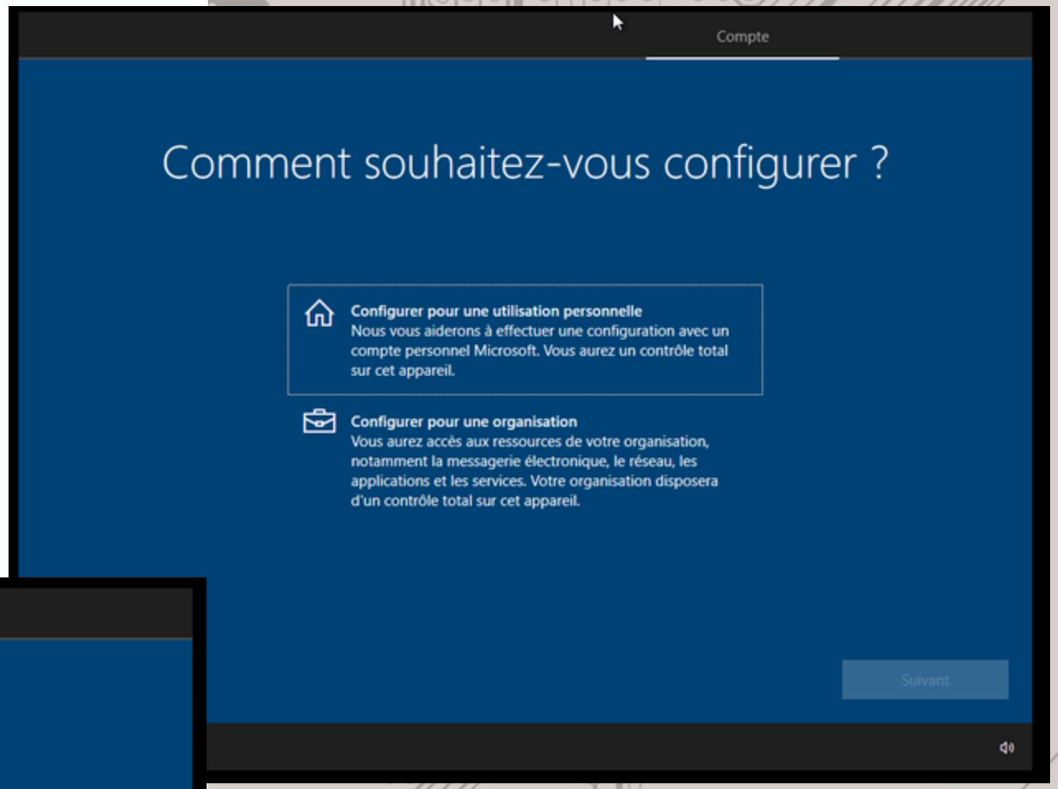
Installation des VM

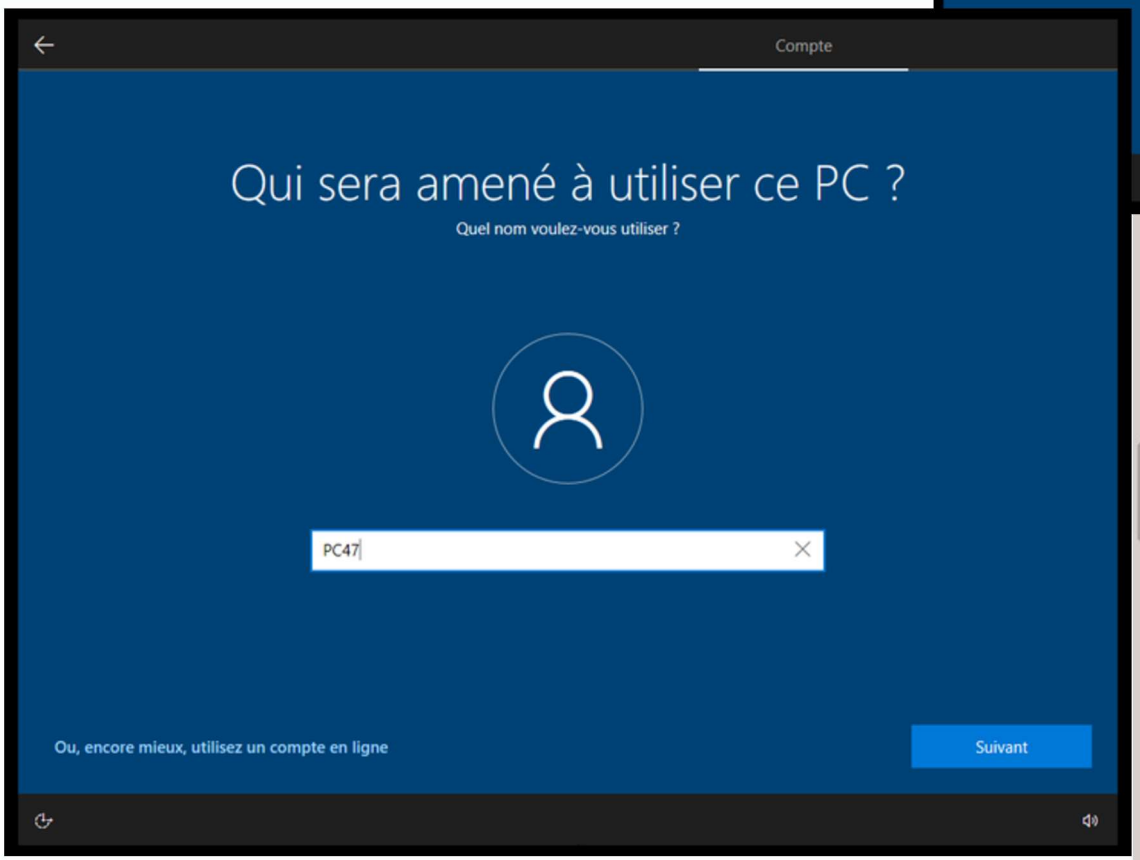
VM RTR-Infra



Installation des VM

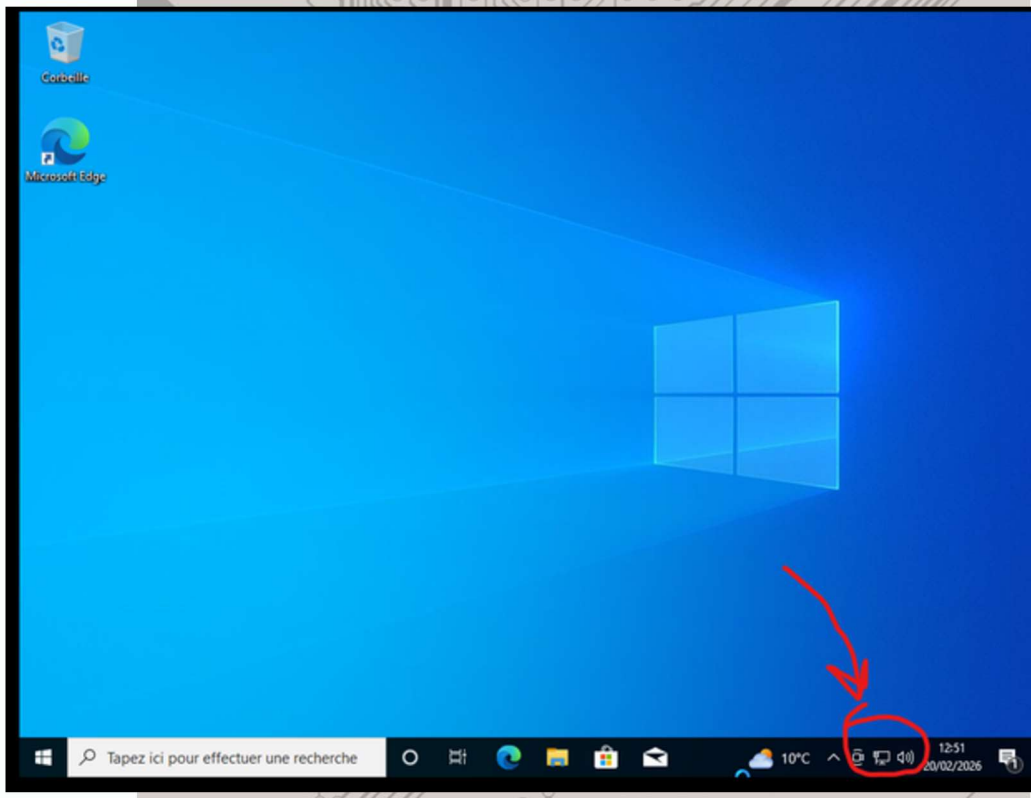
VM RTR-Infra

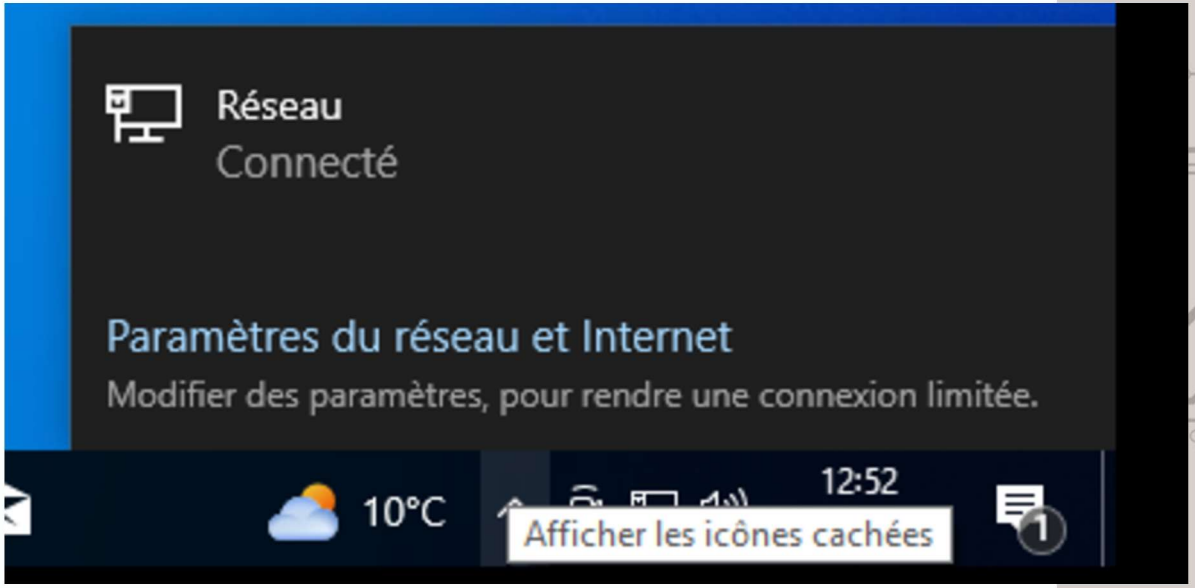




Installation des VM

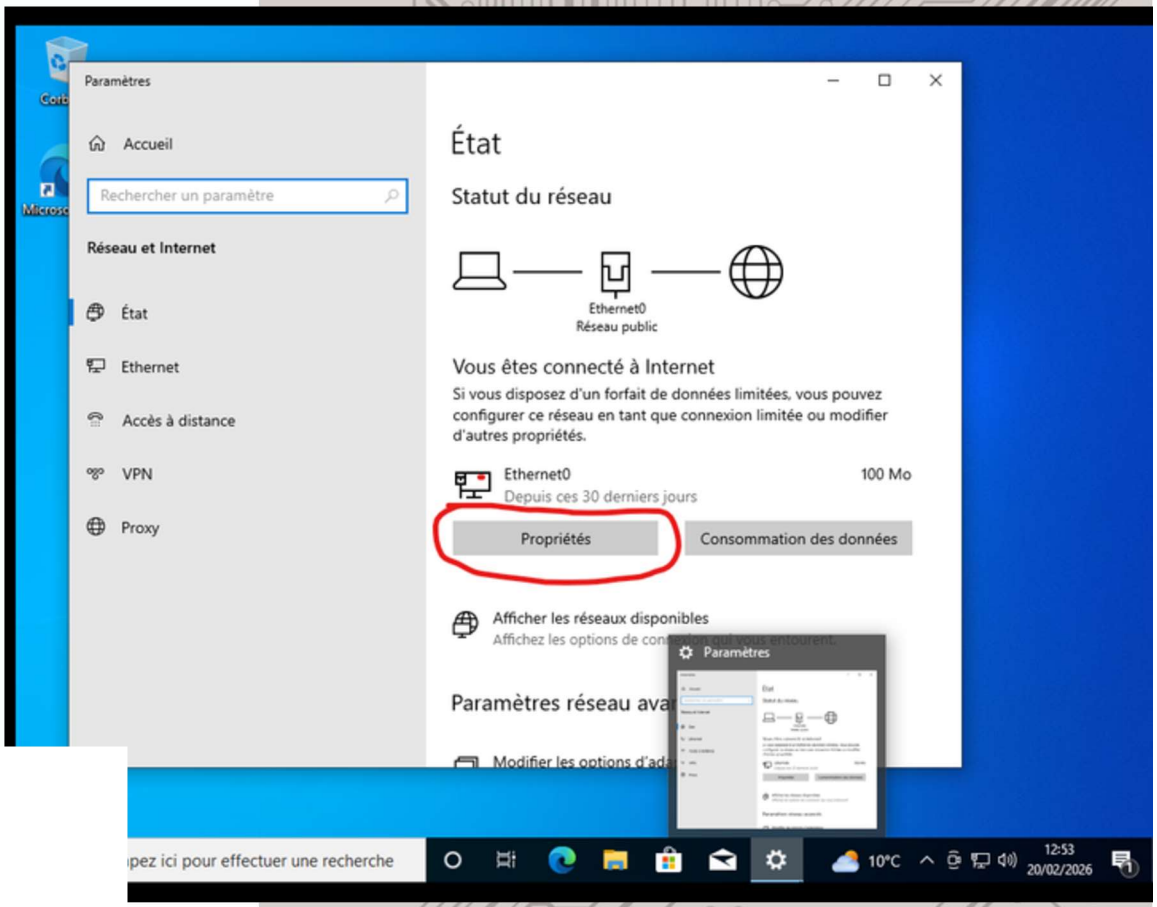
VM RTR-Infra

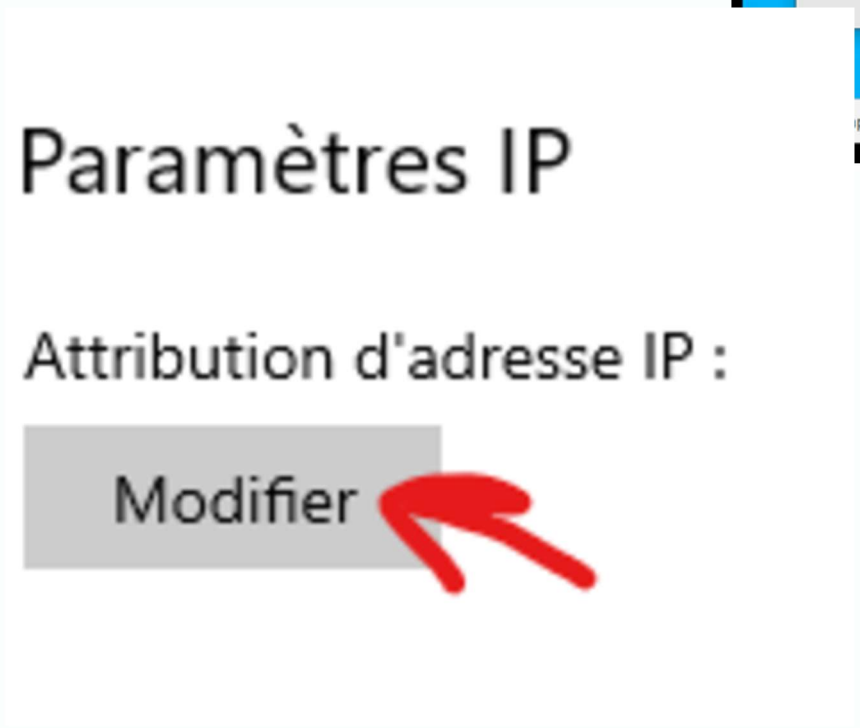




Installation des VM

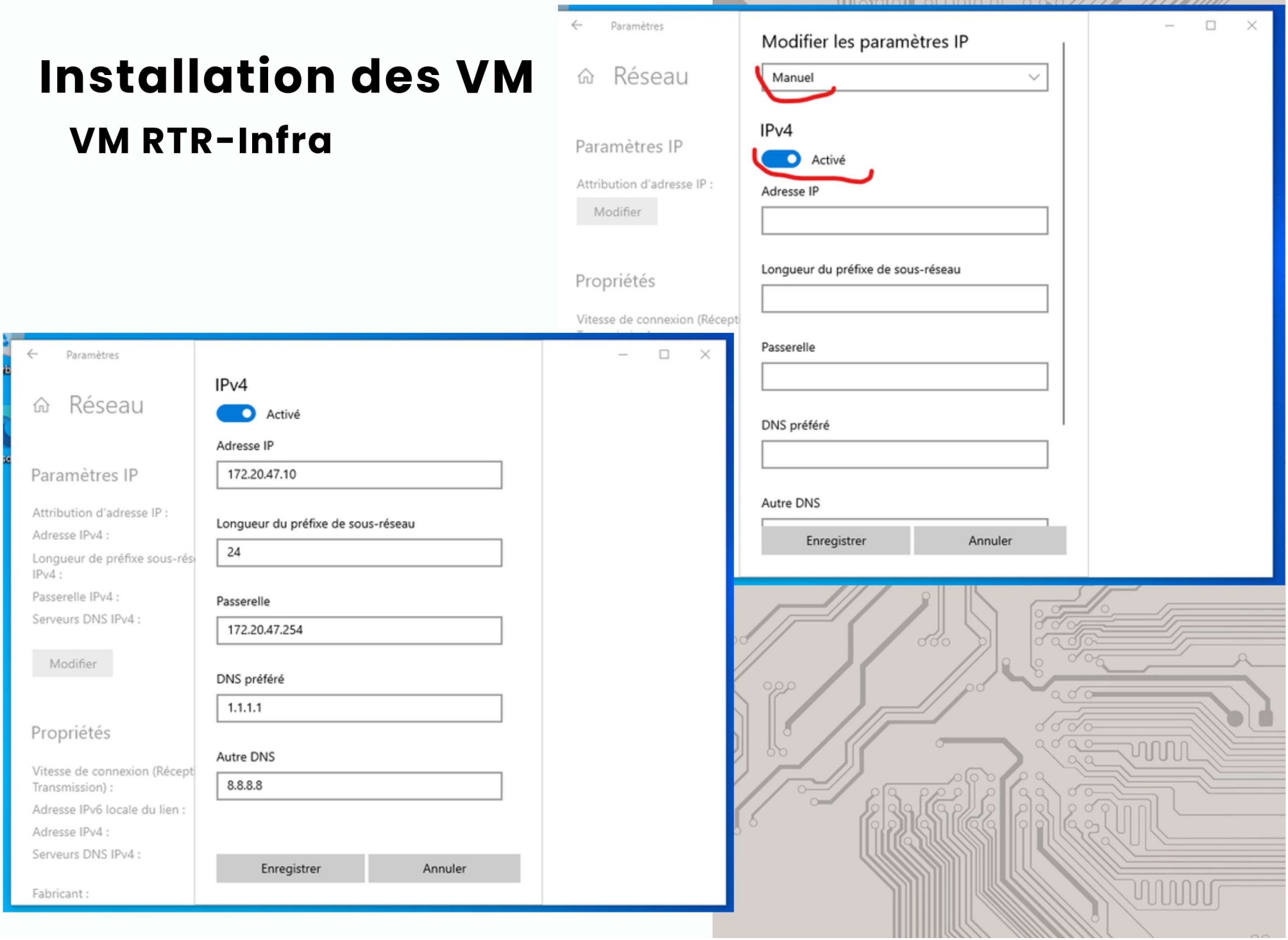
VM RTR-Infra





Installation des VM

VM RTR-Infra



Conclusion

Une fois toute ces manipulations réalisées si au moins une des vm postes est active en même temps que la vm RTR-INFRA, elle accédera à ethernet sur l'IP
Qui lui aura été réservée, sinon elle gardera l'IP
sans avoir la connexion.

Nous avons bel et bien créé l'infrastructure qui était demandée.